TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

MÔN: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mã học phần: 012012100302

ĐỀ TÀI:

NỀN TẢNG KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NHIẾP ẢNH PHIM VỚI CÁC DỊCH VỤ PHÒNG TỐI VÀ PHÒNG CHỤP

TP. Hồ Chí Minh, Năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

Lời Mở Đầu **1**

Lời Cảm Ơn **3**

PHẦN NỘI DUNG CHÍNH

Chương 1: TỔNG QUAN VÀ XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN **5**
1.1 Đặt vấn đề và tính cấp thiết 5
1.1.1 Sự hồi sinh mạnh mẽ của xu hướng nhiếp ảnh phim 5
1.1.2 Thực trạng phân mảnh của dịch vụ phòng tối và thiết bị chuyên dụng tại Việt Nam 5
1.1.3 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 6
1.2 Mục tiêu đề tài 6
1.2.1 Mục tiêu tổng quát 6
1.2.2 Mục tiêu kỹ thuật cụ thể 7
1.3 Phạm vi hệ thống 8
1.3.1 Phân định 5 vai trò người dùng 8
1.3.2 Các luồng nghiệp vụ cốt lõi 10
1.3.3 Định hướng nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo 10
1.3.3.1 Các hướng nghiên cứu ứng dụng trọng điểm 10
1.3.3.2 Các module ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong hệ thống 11
1.3.4 Yêu cầu phi chức năng và Hệ sinh thái công nghệ 12
1.3.4.1 Yêu cầu phi chức năng 12
1.3.4.2 Hệ sinh thái công nghệ áp dụng 12
1.3.5 Sản phẩm bàn giao và Phân công nhiệm vụ 12
1.3.5.1 Sản phẩm dự kiến bàn giao 12
1.3.5.2 Bảng phân công nhiệm vụ 5 thành viên trong nhóm nghiên cứu . 13
1.3.5.3 Chi tiết kế hoạch thực hiện và phân công cụ thể của từng thành viên 13

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG **18**

2.1 Sơ đồ Use Case và Luồng dữ liệu . . . 18
2.1.1 Phân tích Sơ đồ Use Case hệ thống theo 18 bảng chuẩn hóa . . . 18
2.1.2 Sơ đồ Luồng dữ liệu . . . 20
2.1.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh (Mức 0) . . . 20
2.1.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 . . . 20
2.1.2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 cho quy trình đặt phòng và xử lý tranh chấp . . . 21
2.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu . . . 21
2.2.1 Mô hình Thực thể Kết hợp (ERD) và Cấu trúc 18 Bảng Chuẩn hóa . . . 21
2.2.2 Từ điển dữ liệu chi tiết cho 18 bảng chuẩn hóa . . . 23
2.2.2.1 Bảng Users . . . 23
2.2.2.2 Bảng Studios . . . 23
2.2.2.3 Bảng Rooms . . . 24
2.2.2.4 Bảng Equipment . . . 25
2.2.2.5 Bảng ServicePackages . . . 26
2.2.2.6 Bảng Reservations . . . 26
2.2.2.7 Bảng Workshops . . . 27
2.2.2.8 Bảng WorkshopRegistrations . . . 27
2.2.2.9 Bảng StudioImages . . . 28
2.2.2.10 Bảng EquipmentMaintenance . . . 29
2.2.2.11 Bảng PackageEquipment . . . 30
2.2.2.12 Bảng ReservationEquipments . . . 30
2.2.2.13 Bảng ServiceSessions . . . 30
2.2.2.14 Bảng ReservationStatusHistory . . . 31
2.2.2.15 Bảng Payments . . . 31
2.2.2.16 Bảng Reviews . . . 32
2.2.2.17 Bảng CommunityPosts . . . 32
2.2.2.18 Bảng PostComments . . . 32
2.2.3 Xử lý bài toán Multiple Cascade Paths trong SQL Server . . . 32
2.3 Điểm nhấn kỹ thuật xử lý đồng thời . . . 33
2.3.1 Bài toán tranh chấp dữ liệu trong hệ thống đặt lịch . . . 33
2.3.2 Hạn chế của các cấp độ cô lập mặc định và nguyên nhân dẫn đến Deadlock 33
2.3.3 Giải pháp tối ưu: Cơ chế phối hợp khóa dòng UPDLOCK và HOLDLOCK trên Rooms & Reservations . . . 34
2.3.4 Hiện thực hóa qua Stored Procedure sp_CreateReservationFull . . . 35

Chương 3: HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG . . . 39
3.1 Kiến trúc công nghệ . . . 39
3.1.1 Tổng quan kiến trúc phân tầng . . . 39
3.1.2 Tầng Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server & T-SQL . . . 39
3.1.3 Tầng Backend: RESTful API và Cơ chế phân quyền JWT theo 5 vai trò . . . 40
3.1.3.1 Cơ chế xác thực dựa trên JSON Web Token (JWT) . . . 40
3.1.3.2 Bộ lọc phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC) . . . 40
3.1.4 Tầng Giao diện người dùng trên nền tảng Flutter . . . 41
3.2 Hiện thực hóa các tính năng nâng cao . . . 42

3.2.1 Module Trợ lý AI và Phục chế ảnh phim . . . 42
3.2.1.1 Cơ chế hoạt động của Trợ lý AI tư vấn thông số tráng phim . . . 42
3.2.1.2 Phục chế ảnh phim hỏng và xử lý hạt . . . 42
3.2.2 Tích hợp Thanh toán trực tuyến và Ví điện tử . . . 42
3.2.3 Giao diện quản lý dành cho Chủ cơ sở . . . 43

Chương 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ . . . 45
4.1 Kịch bản kiểm thử . . . 45
4.1.1 Môi trường và Công cụ kiểm thử . . . 45
4.1.2 Kịch bản 1: Kiểm thử xử lý tranh chấp đặt lịch trùng giờ . . . 45
4.1.2.1 Mục tiêu và Thiết lập kịch bản . . . 45
4.1.2.2 Kết quả thực nghiệm và Nhật ký giám sát . . . 46
4.1.3 Kịch bản 2: Kiểm thử phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC) . . . 47
4.1.4 Kịch bản 3: Kiểm thử tính toàn vẹn tồn kho thiết bị . . . 47
4.1.5 Kịch bản 4: Kiểm thử quy trình hoàn tất phiên làm việc và thanh toán . . . 47
4.2 Đánh giá kết quả . . . 48
4.2.1 Mức độ hoàn thành các yêu cầu chức năng . . . 48
4.2.2 Đánh giá hiệu năng và tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu . . . 48
4.2.3 Đánh giá giao diện và trải nghiệm người dùng di động (Flutter) . . . 49

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN . . . 50
5.1 Tổng kết kết quả đạt được . . . 50
5.2 Hướng mở rộng trong tương lai . . . 51

PHẦN KẾT LUẬN

Kết Luận . . . 52

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO . . . 54

Lời Mở Đầu

Trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và làn sóng chuyển đổi số toàn diện, ngành nhiếp ảnh kỹ thuật số và thiết bị di động thông minh đã đạt được những bước tiến vượt bậc về độ phân giải cũng như tốc độ xử lý hình ảnh. Tuy nhiên, nghịch lý là trong những năm gần đây, cộng đồng người trẻ và giới nghệ sĩ thị giác lại chứng kiến sự hồi sinh mạnh mẽ của **Nhiếp ảnh phim truyền thống (Analog Photography)** [1]. Sự hoài niệm về chất màu hữu cơ, hạt nhiễu (film grain) đặc trưng, cùng trải nghiệm chậm rãi, đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật thị giác cao độ đã biến ảnh phim từ một thú chơi hoài cổ trở thành một xu hướng nghệ thuật đương đại đầy sức hút.

Mặc dù nhu cầu sáng tạo với chất liệu phim tăng trưởng nhanh chóng, hệ sinh thái hỗ trợ tại Việt Nam hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm nghẽn và sự phân mảnh sâu sắc. Các không gian phòng tối (darkroom) chuyên dụng, máy tráng phim tự động, máy phóng ảnh (enlarger) và hệ thống máy quét phim chuyên dụng (film scanner) có giá thành đầu tư đắt đỏ, đòi hỏi quy trình bảo quản hóa chất độc hại khắt khe [2]. Do đó, phần lớn các không gian này do các cá nhân hoặc xưởng in nhỏ lẻ tự vận hành. Khâu kết nối giữa người có nhu cầu thuê không gian, mượn thiết bị và đơn vị cung cấp dịch vụ vẫn diễn ra thông qua các kênh liên lạc thủ công như tin nhắn mạng xã hội hay sổ ghi chép truyền thống. Điều này dẫn đến hàng loạt hệ lụy: trùng lặp lịch đặt phòng, tranh chấp tài nguyên thiết bị đắt tiền, thiếu tính minh bạch về chi phí và không có cơ chế bảo đảm chất lượng phiên làm việc.

Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài **"Nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các dịch vụ phòng tối và phòng chụp"** được nhóm nghiên cứu lựa chọn thực hiện trong khuôn khổ đồ án môn học **Hệ Quản trị Cơ sở Dữ liệu**. Đề tài tập trung giải quyết bài toán cốt lõi về mặt kỹ thuật: thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ chuẩn hóa cao (18 bảng chuẩn 3NF) [3], xây dựng cơ chế kiểm soát xử lý đồng thời (*Concurrency Control*) mạnh mẽ [4, 5] nhằm loại bỏ triệt để hiện tượng tranh chấp dữ liệu (*Race Condition*), kết hợp cùng kiến trúc backend bảo mật và giao diện hướng người dùng di động.

Báo cáo này được cấu trúc thành 5 chương chính:

- **Chương 1: Tổng quan và xác định bài toán** – Phân tích bối cảnh, tính cấp thiết, mục tiêu và phạm vi hệ thống bao gồm 5 vai trò, 6 luồng nghiệp vụ cốt lõi, các hướng nghiên cứu ứng dụng và phân công nhiệm vụ.

- **Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống** – Trình bày sơ đồ Use Case, sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), thiết kế 18 bảng CSDL chuẩn hóa và phân tích sâu cơ chế khóa dòng (`UPDLOCK`, `HOLDLOCK`) trong Stored Procedure.

- **Chương 3: Hiện thực hóa hệ thống** – Trình bày kiến trúc kỹ thuật (SQL Server, RESTful API phân quyền JWT, giao diện di động Flutter), module Trợ lý AI, thanh toán trực tuyến và bảng điều khiển quản lý của Chủ cơ sở.

- **Chương 4: Kiểm thử và đánh giá** – Thiết kế kịch bản kiểm thử tải đồng thời chống trùng lịch, kiểm thử phân quyền và đánh giá toàn diện các chỉ số.

- **Chương 5: Kết luận và hướng phát triển** – Đánh giá kết quả đạt được và đề xuất các hướng mở rộng tiềm năng trong tương lai.

Nhóm hy vọng nghiên cứu này sẽ đóng góp một giải pháp công nghệ thiết thực, tạo tiền đề thúc đẩy phong trào nghệ thuật phim ảnh tại Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, bền vững.

Lời Cảm Ơn

Để hoàn thành được đề tài báo cáo môn học **Hệ Quản trị Cơ sở Dữ liệu** với chủ đề **"Nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các dịch vụ phòng tối và phòng chụp"**, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tất cả các thành viên trong nhóm, chúng em đã nhận được sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình và giúp đỡ quý báu từ thầy cô và nhà trường.

Trước hết, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Ban Giám hiệu cùng quý Thầy/Cô giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin – **Trường Đại học Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh (UTH)**. Quý Thầy/Cô đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt những nền tảng tri thức chuyên môn vững chắc, đặc biệt là các phương pháp luận về mô hình hóa dữ liệu, tối ưu hóa truy vấn và kiến trúc hệ quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới **Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Chiến**. Thầy đã dành nhiều thời gian quý báu để định hướng đề tài, tận tình giải đáp các thắc mắc chuyên sâu về tối ưu giao dịch, kỹ thuật kiểm soát xử lý đồng thời (*Concurrency Control*) và đưa ra những đóng góp mang tính chuyên môn cao, giúp nhóm hoàn thiện sản phẩm cả về mặt lý thuyết học thuật lẫn tính ứng dụng thực tiễn.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn sinh viên cùng lớp đã luôn chia sẻ tài liệu, góp ý và thảo luận sôi nổi trong các buổi học thực hành. Cuối cùng, xin cảm ơn sự đồng hành, tinh thần trách nhiệm và đoàn kết của toàn thể 5 thành viên trong nhóm:

- **Đào Mạnh Quốc Bảo** (MSSV: 079206019047) – *Database Lead*: Thiết kế, triển khai và kiểm thử hệ thống CSDL SQL Server 18 bảng chuẩn 3NF, Stored Procedure kiểm soát đồng thời.
- **Nguyễn Hoàng Duy** (MSSV: 070206000430) – *Backend Booking*: Xây dựng API và nghiệp vụ đặt lịch (Node.js/Express), kiểm tra trùng phòng phía server và tính tiền tự động.
- **Võ Anh Duy** (MSSV: 083206001605) – *Backend Auth & RBAC*: Xây dựng API xác thực tài khoản, mã hóa mật khẩu, phân quyền JWT 4 vai trò và giao diện tài khoản cơ bản.
- **Nguyễn Ngọc Đoan Tiên** (MSSV: 079306000200) – *Frontend Customer*: Xây dựng giao diện Khách hàng tìm kiếm, xem chi tiết không gian/thiết bị, form đặt lịch và xử lý phản hồi API.
- **Trần Huỳnh Gia An** (MSSV: 079206020226) – *Frontend Provider & QA*: Xây dựng giao diện Quản lý Nhà cung cấp và tổ chức ma trận kiểm thử chức năng/tích hợp toàn hệ thống.

Dù nhóm đã đầu tư nhiều tâm huyết và nỗ lực nghiên cứu, đề tài chắc chắn khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định do giới hạn về thời gian và kinh nghiệm thực tế. Nhóm chúng em rất mong nhận được những nhận xét, góp ý quý báu của Thầy/Cô để đồ án được hoàn thiện hơn nữa và có thể ứng dụng rộng rãi vào thực tế.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

Tập thể Nhóm tác giả thực hiện đề tài

Chương 1: TỔNG QUAN VÀ XÁC ĐỊNH BÀI TOÁN

1.1 Đặt vấn đề và tính cấp thiết

1.1.1 Sự hồi sinh mạnh mẽ của xu hướng nhiếp ảnh phim

Trong hơn hai thập kỷ qua, cuộc cách mạng kỹ thuật số đã định hình lại hoàn toàn ngành công nghiệp ghi hình thị giác. Các dòng máy ảnh số hiện đại (DSLR, Mirrorless) cùng cảm biến tích hợp trên điện thoại thông minh ngày càng sở hữu độ phân giải hàng trăm megapixel, tốc độ lấy nét theo pha trong tích tắc và khả năng chụp liên tiếp hàng chục khung hình mỗi giây. Tuy nhiên, cùng với sự bão hòa của hình ảnh kỹ thuật số mang tính "mì ăn liền", một bộ phận đông đảo giới trẻ thuộc thế hệ Gen Z, các nghệ sĩ nhiếp ảnh độc lập và giới sáng tạo tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đang tìm về với **Nhiếp ảnh phim truyền thống** [1].

Sự lôi cuốn của nhiếp ảnh phim đến từ nhiều yếu tố cốt lõi:

- **Đặc tính thẩm mỹ độc bản:** Hạt phim (film grain) được tạo nên từ tinh thể bạc halogenua (Silver Halide), mang lại dải chuyển màu mượt mà, độ sâu trường ảnh hữu cơ và tông màu đặc trưng không thể tái tạo hoàn hảo bằng các bộ lọc kỹ thuật số thông thường [1, 15].
- **Tính chiêm nghiệm và kỷ luật tư duy thị giác:** Với mỗi cuộn phim chỉ giới hạn từ 12, 24 đến 36 kiểu ảnh (đối với phim 135) hoặc 8 đến 16 kiểu (đối với phim medium format 120), người chụp buộc phải tính toán tỉ mỉ từ bố cục, ánh sáng, góc chụp cho đến khẩu độ và tốc độ màn trập trước khi bấm máy. Sự chậm rãi này rèn luyện tư duy làm việc nghiêm túc, sâu sắc cho người nghệ sĩ.
- **Quy trình hóa học thủ công đầy tính ma thuật:** Cảm giác tự tay pha chế hóa chất, xoay cuộn phim trong tank tráng trong buồng tối hoàn toàn, rồi hồi hộp ngắm nhìn từng dải phim âm bản lộ diện dưới ánh đèn an toàn mang lại trải nghiệm cảm xúc mà thế giới số không thể mang lại.

1.1.2 Thực trạng phân mảnh của dịch vụ phòng tối và thiết bị chuyên dụng tại Việt Nam

Mặc dù nhu cầu sáng tác ảnh phim tăng trưởng theo cấp số nhân trong 5 năm trở lại đây, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ hậu cần phục vụ cho cộng đồng này tại các đô thị lớn của Việt Nam (Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ) lại đang bộc lộ những hạn chế và bất cập nghiêm trọng:

1. **Chi phí đầu tư thiết bị cá nhân quá đắt đỏ và khan hiếm:** Một phòng tối chuẩn mực đòi hỏi hàng loạt thiết bị đặc thù đã ngừng sản xuất hàng loạt từ lâu: máy phóng ảnh (Enlarger như Durst, Beseler, Meopta), ống kính phóng ảnh chuyên dụng, máy sấy bản in ảnh, máy quét phim phân giải cao. Chi phí để một cá nhân tự xây dựng phòng tối hoàn chỉnh có thể lên tới hàng chục đến hàng trăm triệu đồng, chưa kể diện tích phòng kín, hệ thống cấp thoát nước và thông gió bắt buộc.

2. **Quản lý và tiêu hủy hóa chất độc hại thiếu chuẩn mực:** Quá trình tráng và rọi ảnh sử dụng các hóa chất như thuốc hiện hình, thuốc hãm và thuốc định hình chứa ion bạc kim loại nặng. Tại các cơ sở nhỏ lẻ tự phát, việc pha chế sai tỷ lệ dẫn đến hỏng phim của khách, đồng thời việc xả thải nước rửa chứa ion bạc tự do trực tiếp ra hệ thống thoát nước sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nếu không có quy trình thu gom và trung hòa sinh thái đạt chuẩn [2].

3. **Phương thức vận hành thủ công, phân mảnh và thiếu chuyên nghiệp:** Hầu hết các phòng tối độc lập hiện nay vẫn tiếp nhận lịch đặt phòng của người dùng thông qua tin nhắn cá nhân (Facebook, Zalo) hoặc ghi chép vào sổ tay truyền thống. Phương thức này gây ra hàng loạt vấn đề:

    - *Trùng lặp lịch đặt phòng (Overbooking):* Khi hai hoặc nhiều khách hàng cùng liên hệ hoặc xác nhận qua nhiều kênh khác nhau, chủ cơ sở rất dễ nhận trùng một khung giờ cho nhiều người.
    - *Tranh chấp thiết bị và vật tư:* Khách hàng đến nơi mới phát hiện máy quét hoặc máy phóng ảnh chuyên dụng đang có người khác sử dụng, hoặc thuốc hóa chất đã hết hạn mà chưa kịp bổ sung.
    - *Thiếu minh bạch về tài chính:* Không có hóa đơn điện tử, phụ thu thời gian sử dụng vượt giờ hoặc bồi thường hư hỏng thiết bị không có cơ sở dữ liệu đối soát rõ ràng.

1.1.3 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Từ những phân tích thực trạng nêu trên, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến nhằm số hóa, chuẩn hóa và tự động hóa quy trình quản lý hệ sinh thái dịch vụ nhiếp ảnh phim là một đòi hỏi vô cùng cấp thiết. Cần phải có một nền tảng chuyển đổi số chuyên nghiệp với cơ sở dữ liệu tập trung, hỗ trợ quản lý định danh người dùng đa vai trò, kiểm soát tài nguyên thời gian thực và đặc biệt là giải quyết triệt để bài toán xử lý đồng thời (*Concurrency*) khi đặt lịch phòng tối và thuê thiết bị đi kèm [4, 6].

Đề tài **"Nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các dịch vụ phòng tối và phòng chụp"** không chỉ mang ý nghĩa lý thuyết trong việc vận dụng các kỹ thuật quản trị cơ sở dữ liệu hiện đại (T-SQL, Stored Procedure, các cấp độ cô lập giao dịch, chỉ dẫn khóa dòng) [3, 7] mà còn mang giá trị thực tiễn to lớn trong việc bảo tồn và phát triển một nét văn hóa nghệ thuật thị giác độc đáo trong kỷ nguyên số.

1.2 Mục tiêu đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng một nền tảng công nghệ số khép kín, hoạt động đa nền tảng mang tên **FilmPhotography Hub**. Nền tảng này tích hợp đa vai trò, đóng vai trò là cầu nối trực tuyến đáng tin cậy giữa cộng đồng người yêu nhiếp ảnh phim (thợ ảnh, sinh viên mỹ thuật, người chụp tự do) với các đơn vị sở hữu không gian sáng tạo chuyên nghiệp (phòng tối, xưởng in rọi ảnh) và các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nghệ thuật analog.

1.2.2 Mục tiêu kỹ thuật cụ thể

Để hiện thực hóa nền tảng trên, đề tài đặt ra các mục tiêu kỹ thuật cụ thể tương ứng với từng tầng kiến trúc hệ thống:

1. **Về mặt Cơ sở dữ liệu:**
    - Thiết kế và chuẩn hóa mô hình dữ liệu quan hệ đạt chuẩn 3NF, đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu, tối thiểu hóa dư thừa dữ liệu và loại bỏ các dị thường thêm, xóa, sửa [3].
    - Xây dựng cơ chế toàn vẹn nghiệp vụ thông qua việc tận dụng tối đa các ràng buộc toàn vẹn (`PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `CHECK`, `UNIQUE`, `DEFAULT`).
    - Hiện thực hóa giải pháp kiểm soát xử lý đồng thời (*Concurrency Control*) ở mức độ cơ sở dữ liệu bằng việc xây dựng Stored Procedure chuyên biệt sử dụng các chỉ dẫn khóa dòng (`UPDLOCK, HOLDLOCK`) [4, 7]. Mục tiêu là ngăn chặn hoàn toàn hiện tượng tranh chấp đặt trùng phòng (*Race Condition*) khi nhiều người dùng đồng thời gửi yêu cầu trong mili-giây.
    - Thiết kế chiến lược chỉ mục (Clustered và Non-Clustered Indexes) tối ưu hóa tốc độ tìm kiếm lịch khả dụng và thống kê doanh thu.
2. **Về mặt Backend và Dịch vụ:**
    - Xây dựng hệ thống Web API chuẩn RESTful kiến trúc phân tầng rõ ràng (Controller - Service - Repository), giao tiếp an toàn qua giao thức HTTPS.
    - Triển khai cơ chế xác thực và phân quyền truy cập đa tầng dựa trên **JSON Web Token (JWT)** [8], áp dụng mô hình phân quyền theo vai trò (RBAC) [9] để quản lý chặt chẽ 5 nhóm tác nhân trong hệ thống.
    - Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến và sinh mã phản hồi nhanh (VietQR/MobiFonePay) [11, 12] để tự động hóa việc xác nhận đặt phòng và cập nhật trạng thái đơn hàng.
3. **Về mặt Giao diện người dùng:**
    - Xây dựng giao diện ứng dụng theo triết lý ưu tiên thiết bị di động (Mobile-First) trên nền tảng Flutter đa nền tảng [10], tối ưu hóa không gian hiển thị trên màn hình điện thoại.
    - Cung cấp trải nghiệm người dùng trực quan, mượt mà với 2 phân hệ chuyên biệt:
        - Phân hệ khách hàng: Tìm kiếm studio, chọn gói dịch vụ, thuê kèm máy móc, đặt lịch và thanh toán tiện lợi.
        - Phân hệ đối tác quản lý: Giám sát vận hành phòng tối, quản lý kho vật tư thiết bị, thống kê doanh thu theo thời gian thực và quản lý phiên làm việc thực tế.
4. **Về mặt Nghiệp vụ và Mở rộng:**
    - Tạo lập môi trường chia sẻ tri thức cộng đồng, nơi người dùng có thể đăng tải tác phẩm, chia sẻ thông số phơi sáng, loại máy và loại phim đã chụp.
    - Tích hợp trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI Assistant) hỗ trợ gợi ý thông số tráng phim, tỷ lệ pha dung dịch hóa chất và thuật toán đánh giá lỗi phim âm bản dựa trên các kỹ thuật thị giác máy tính hiện đại [13, 14].

1.3 Phạm vi hệ thống

1.3.1 Phân định 5 vai trò người dùng

Hệ thống **FilmPhotography Hub** được thiết kế theo mô hình nền tảng đa diện, trong đó trách nhiệm và phạm vi nghiệp vụ được phân định tường minh giữa 5 nhóm tác nhân theo mô hình kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) [9]:

1. **Người chụp ảnh (Khách hàng):** Là người dùng có nhu cầu tìm kiếm, sử dụng không gian và các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động nhiếp ảnh phim. Trách nhiệm và quyền hạn chính:
    - Quản lý hồ sơ cá nhân, lịch sử hoạt động và thông tin liên hệ.
    - Tìm kiếm và so sánh các phòng tối, phòng chụp theo vị trí, loại phòng, phong cách nghệ thuật, trang thiết bị sẵn có và mức giá.
    - Xem chi tiết thông số kỹ thuật không gian sáng tạo, điều kiện ánh sáng, hệ thống thông gió và đánh giá từ cộng đồng.
    - Thực hiện đặt chỗ phòng chức năng và thuê máy móc, thiết bị chuyên dụng đi kèm theo khung giờ.
    - Lựa chọn hoặc tùy biến các gói dịch vụ combo trọn gói do chủ cơ sở cung cấp.
    - Thực hiện thanh toán trực tuyến bảo mật qua cổng thanh toán (VietQR, MobiFonePay, VNPay).
    - Tra cứu lịch sử đặt lịch, trạng thái đơn hàng và tiến trình xử lý.
    - Quản lý bộ sưu tập ảnh số cá nhân sau khi scan hoặc tráng rọi.
    - Gửi đánh giá, nhận xét và chấm điểm chất lượng dịch vụ của phòng tối, phòng chụp.
    - Tham gia các hoạt động cộng đồng, trao đổi kinh nghiệm và đăng ký tham dự các khóa workshop đào tạo.
2. **Chủ cơ sở dịch vụ (Chủ phòng tối và phòng chụp):** Là các cá nhân hoặc tổ chức sở hữu, vận hành một hoặc nhiều phòng tối, phòng chụp, kho thiết bị và vật tư chuyên dụng. Trách nhiệm và quyền hạn chính:
    - Quản lý hồ sơ doanh nghiệp, thông tin pháp lý và thương hiệu cơ sở.
    - Khởi tạo, cập nhật danh mục phòng tối và phòng chụp ảnh nghệ thuật.
    - Cấu hình thông số kỹ thuật phòng (kích thước, sức chứa, ánh sáng, thông gió, nội quy sử dụng) và thời gian khả dụng.
    - Quản lý toàn diện kho thiết bị (máy phóng ảnh, máy quét phim, máy ảnh cơ) và vật tư tiêu hao (hóa chất tráng, thuốc hãm, giấy in ảnh).
    - Thiết lập các gói dịch vụ tích hợp kết hợp phòng, thiết bị và hóa chất.
    - Cấu hình chính sách giá thuê theo giờ, giá gói và các chiến dịch khuyến mãi.
    - Tiếp nhận, xét duyệt và xử lý các yêu cầu đặt chỗ từ khách hàng.
    - Phân bổ và khóa tài nguyên thiết bị cho các đơn đặt lịch đã được xác nhận.

- Giám sát tỷ lệ lấp đầy phòng và mức độ sử dụng thiết bị theo thời gian thực.
- Lập lịch và theo dõi lịch sử bảo trì, bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị.
- Phân tích doanh thu, hiệu suất hoạt động kinh doanh thông qua hệ thống biểu đồ trực quan.

3. **Chuyên gia nhiếp ảnh:** Đóng góp tri thức chuyên môn sâu rộng và xây dựng kho tàng kiến thức cho cộng đồng nhiếp ảnh phim. Trách nhiệm chính:
    - Biên soạn và công bố các bài viết hướng dẫn chuyên sâu về kỹ thuật tráng rọi thủ công, phơi sáng vùng tối.
    - Tổ chức các buổi hội thảo thực hành và các khóa đào tạo kỹ thuật nhiếp ảnh truyền thống.
    - Đánh giá, nhận xét các dòng máy ảnh phim cổ điển, ống kính và vật tư chuyên dụng.
    - Chia sẻ các công thức pha chế hóa chất tối ưu và phương pháp xử lý sự cố phòng tối.
    - Xây dựng và kiểm định cơ sở dữ liệu tri thức của cộng đồng.
4. **Quản trị viên hệ thống:** Chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hoạt động của nền tảng, đảm bảo tính sẵn sàng, an toàn dữ liệu và tuân thủ quy chuẩn. Trách nhiệm chính:
    - Quản lý danh mục tài khoản người dùng và đối tác cung cấp dịch vụ trên toàn hệ thống.
    - Thẩm định và phê duyệt hồ sơ đăng ký kinh doanh của các cơ sở dịch vụ mới.
    - Quản lý danh mục hệ thống, phân loại phòng và kiểm duyệt nội dung cộng đồng.
    - Giám sát các luồng giao dịch thanh toán, đảm bảo an toàn tài chính và đối soát dòng tiền.
    - Tiếp nhận và xử lý các tranh chấp, khiếu nại phát sinh giữa khách hàng và nhà cung cấp.
    - Quản lý cấu hình dịch vụ AI, thiết lập tham số hệ thống và phân quyền bảo mật.
    - Xuất các báo cáo tổng quan về tình hình vận hành và tăng trưởng toàn sàn.
5. **Trợ lý thông minh (AI Assistant):** Cung cấp các năng lực hỗ trợ thông minh tự động hóa cho cả khách hàng và chủ cơ sở:
    - Gợi ý các không gian phòng tối và phòng chụp phù hợp nhất dựa trên sở thích, phong cách và vị trí địa lý của người dùng.
    - Đề xuất trang thiết bị và các gói dịch vụ tối ưu tương thích với nhu cầu sáng tác.
    - Phục hồi và nâng cao chất lượng ảnh phim scan (khử trầy xước, bù đốm bụi, phục hồi màu phim hết hạn) dựa trên các mô hình dịch chuyển không gian tiềm ẩn sâu [13, 14].
    - Giải đáp tự động các thắc mắc chuyên sâu về thông số tráng phim, nhiệt độ và tỷ lệ pha hóa chất.
    - Hỗ trợ tìm kiếm ngữ nghĩa thông minh trong kho lưu trữ bài viết và kinh nghiệm cộng đồng.

1.3.2 Các luồng nghiệp vụ cốt lõi

Hệ thống chuẩn hóa toàn bộ quy trình vận hành xoay quanh 6 luồng nghiệp vụ cốt lõi:

1. **Luồng 1: Quản lý Không gian sáng tạo:** Chủ cơ sở thiết lập và cập nhật hồ sơ chi tiết cho từng không gian sáng tạo (buồng tối tráng phim, buồng tối rọi ảnh phóng lớn, studio chụp ảnh nghệ thuật). Dữ liệu quản lý bao gồm diện tích, sức chứa tối đa, phong cách nghệ thuật, điều kiện ánh sáng tự nhiên/nhân tạo, hệ thống thông gió, cách âm, tiện ích hỗ trợ, giờ mở cửa, nội quy sử dụng, bảng giá thuê và thư viện hình ảnh thực tế. Hệ thống giám sát trạng thái phòng liên tục để phục vụ việc lập kế hoạch đặt chỗ chính xác.

2. **Luồng 2: Quản lý Tài nguyên và Thiết bị:** Quản lý toàn diện tài nguyên tái sử dụng (máy ảnh, ống kính, máy phóng ảnh Enlarger, máy scan phim chuyên dụng Noritsu/Frontier, hệ thống đèn chiếu, chân máy) và vật tư tiêu hao (hóa chất D-76/Rodinal/Fixer, giấy rọi ảnh, dung dịch tráng màu C-41). Mỗi tài nguyên đều được theo dõi trạng thái vòng đời: khả năng sẵn sàng, lịch bảo trì, tình trạng hao mòn, đơn giá thuê và lịch sử khai thác.

3. **Luồng 3: Đặt chỗ và Phân bổ tài nguyên đồng thời:** Khách hàng lựa chọn phòng tối/studio, khung thời gian làm việc, thiết bị mượn kèm và dịch vụ bổ trợ. Trước khi xác nhận đơn đặt, hệ thống kích hoạt giao dịch với chỉ dẫn khóa dòng đặc biệt (`UPDLOCK, HOLDLOCK`) để kiểm tra tính khả dụng của tất cả tài nguyên liên quan và ngăn chặn tuyệt đối hiện tượng trùng lịch (*Race Condition*). Khi giao dịch thành công, toàn bộ tài nguyên được khóa tự động trong khoảng thời gian tương ứng.

4. **Luồng 4: Quản lý Phiên sử dụng thực tế:** Tại thời điểm nhận phòng, khách hàng thực hiện nhận phòng thông qua mã đặt chỗ hoặc quét mã QR trên ứng dụng di động. Hệ thống ghi nhận thời gian bắt đầu thực tế, các thiết bị đã bàn giao, vật tư hóa chất tiêu thụ thêm và tình trạng trả phòng. Bản ghi phiên làm việc (`ServiceSessions`) là cơ sở pháp lý để tự động tính toán phụ phí vượt giờ, bồi thường thiết bị (nếu có) và xuất hóa đơn đối soát minh bạch.

5. **Luồng 5: Quản lý Gói dịch vụ tích hợp:** Cho phép nhà cung cấp kết hợp phòng chức năng, thiết bị chuyên dụng, lượng hóa chất chuẩn và hướng dẫn viên thành các gói combo trọn gói (ví dụ: *"Gói Tráng phim Đen Trắng Căn bản 2 giờ", "Gói Scan Phim Độ Phân Giải Cao 120/135"*). Nền tảng tự động kiểm tra tính sẵn sàng của tất cả thành phần cấu thành trước khi cho phép khách hàng đặt gói.

6. **Luồng 6: Chia sẻ Tri thức và Cộng đồng:** Tạo môi trường tương tác chuyên sâu cho giới nhiếp ảnh: đăng tải tác phẩm, gắn thẻ thông số kỹ thuật (dòng máy, khẩu độ, tốc độ, dòng phim), viết bài hướng dẫn kỹ thuật, đăng ký tham gia các khóa workshop thực hành và thảo luận. Nội dung được tổ chức vào kho tri thức hỗ trợ tra cứu ngữ nghĩa.

1.3.3 Định hướng nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo

1.3.3.1 Các hướng nghiên cứu ứng dụng trọng điểm

Nhóm nghiên cứu tích hợp phương pháp tiếp cận học tập dựa trên nghiên cứu vào đề tài thông qua 7 định hướng học thuật trọng điểm:

1. **Thuật toán lập lịch và phân bổ tài nguyên:** Nghiên cứu giải pháp phân bổ tối ưu đa tài nguyên phụ thuộc (phòng, thiết bị, hóa chất) trong môi trường xử lý đồng thời thời gian thực, đảm bảo không xảy ra xung đột và giảm thiểu thời gian chờ rỗi của thiết bị đắt tiền.

2. **Hệ thống gợi ý:** Ứng dụng kỹ thuật lọc cộng tác và lọc dựa trên nội dung để cá nhân hóa đề xuất phòng tối và thiết bị phù hợp với phong cách nhiếp ảnh của từng người dùng.

3. **Trí tuệ nhân tạo phục vụ dịch vụ sáng tạo:** Khám phá cách tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để chuyển đổi quy trình hỗ trợ kỹ thuật tương tác người-máy trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống.

4. **Thị giác máy tính trong phục chế ảnh:** Nghiên cứu các kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) và mô hình khuếch tán tiềm ẩn để tự động phát hiện và loại bỏ vết xước, đốm bụi trên phim âm bản scan mà vẫn bảo toàn cấu trúc hạt phim tự nhiên.

5. **Dự báo nhu cầu đặt chỗ:** Ứng dụng mô hình phân tích chuỗi thời gian để dự báo lưu lượng khách hàng theo từng khung giờ và ngày trong tuần, hỗ trợ chủ phòng tối chủ động chuẩn bị vật tư hóa chất.

6. **Tìm kiếm ngữ nghĩa và truy xuất tri thức:** Sử dụng kỹ thuật nhúng văn bản (Vector Embeddings) để hỗ trợ tìm kiếm bài viết kỹ thuật, thông số tráng phim theo ngữ cảnh ý nghĩa thay vì chỉ so khớp từ khóa cơ bản.

7. **Thiết kế nền tảng đa diện:** Mô hình hóa cơ chế điều phối giá trị và dữ liệu giữa các bên tham gia (Khách hàng, Chủ cơ sở, Chuyên gia và Quản trị viên).

1.3.3.2 Các module ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong hệ thống

- **Hệ thống gợi ý cá nhân hóa:** Tự động gợi ý phòng tối, thiết bị và gói combo dựa trên lịch sử đặt chỗ, vị trí địa lý và thể loại phim ưa thích.

- **Tối ưu hóa phân bổ tài nguyên thông minh:** Thuật toán hỗ trợ xếp lịch tự động nhằm đạt tỷ lệ khai thác thiết bị cao nhất mà không bị trùng lắp.

- **Dự báo nhu cầu đặt chỗ và gợi ý giá linh hoạt:** Gợi ý mức giá ưu đãi trong giờ thấp điểm và biểu phí tối ưu vào cuối tuần dựa trên dữ liệu lịch sử.

- **Phục chế và nâng cao chất lượng ảnh scan:** Công cụ xử lý ảnh tự động loại bỏ vết trầy xước nhũ tương và bù đốm bụi quang học.

- **Trợ lý AI chuyên ngành nhiếp ảnh:** Chatbot thông minh tra cứu cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tính toán tỷ lệ pha chế hóa chất theo dung tích tank và nhiệt độ nước thực tế.

- **Tìm kiếm ngữ nghĩa trong kho tri thức:** Cho phép thành viên tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật phòng tối qua câu hỏi tự nhiên.

1.3.4 Yêu cầu phi chức năng và Hệ sinh thái công nghệ

1.3.4.1 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng phản hồi:** Thời gian phản hồi trung bình của hệ thống duy trì dưới 3 giây trong điều kiện tải vận hành tiêu chuẩn.
- **An toàn giao dịch đồng thời:** Nền tảng bảo đảm xử lý hàng trăm yêu cầu đặt phòng đồng thời mà không xảy ra xung đột lịch, bảo toàn tính nhất quán ACID tuyệt đối.
- **Bảo mật và phân quyền:** Triển khai xác thực qua chuẩn JWT và OAuth 2.0, kiểm soát truy cập nghiêm ngặt dựa trên mô hình phân quyền vai trò (RBAC).
- **Kiến trúc phân tách module:** Phân tách độc lập giữa ứng dụng di động, cổng thông tin web, backend API và các module dịch vụ AI nhằm tăng cường khả năng bảo trì và nâng cấp.
- **Hạ tầng đám mây an toàn:** Lưu trữ ảnh và tài nguyên trên nền tảng đám mây an toàn (Azure Blob Storage / Firebase), cung cấp cơ chế tự động sao lưu dự phòng và phục hồi sau sự cố.
- **Khả năng mở rộng:** Thiết kế mở sẵn sàng đón nhận thêm các cơ sở phòng tối, mở rộng danh mục thiết bị và các phân hệ dịch vụ mới mà không làm thay đổi cấu trúc cốt lõi.

1.3.4.2 Hệ sinh thái công nghệ áp dụng

- **Ứng dụng di động:** Flutter (hỗ trợ đồng thời Android và iOS, thiết kế tối ưu trên điện thoại).
- **Cổng thông tin Web:** ReactJS / Next.js dành cho Chủ cơ sở và Quản trị viên.
- **Tầng Backend API:** ASP.NET Core Web API / Node.js (kiến trúc RESTful).
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** Microsoft SQL Server / PostgreSQL (18 bảng chuẩn 3NF, Stored Procedures, Lock Hints).
- **Lưu trữ đám mây:** Microsoft Azure Blob Storage / Firebase Storage.
- **Tích hợp AI:** OpenAI API, PyTorch Computer Vision, Recommendation Engines.
- **Dịch vụ bản đồ và định vị:** Google Maps API.
- **Thanh toán trực tuyến:** VietQR, MobiFonePay, VNPay.

1.3.5 Sản phẩm bàn giao và Phân công nhiệm vụ

1.3.5.1 Sản phẩm dự kiến bàn giao

1. **Cơ sở dữ liệu tập trung:** Script khởi tạo mô hình 18 bảng chuẩn 3NF trên Microsoft SQL Server, Stored Procedure kiểm soát đồng thời `UPDLOCK, HOLDLOCK`, dữ liệu mẫu và các truy vấn nghiệp vụ.

2. **Hệ thống Backend RESTful API:** Xây dựng bằng Node.js / Express gồm phân hệ xác thực phân quyền JWT/RBAC và phân hệ nghiệp vụ đặt lịch, tính giá, kiểm soát giao dịch an toàn.

3. **Giao diện người dùng Khách hàng (Frontend Customer):** Trang tìm kiếm, xem chi tiết không gian/thiết bị, đặt phòng tối/phòng chụp theo khung giờ và theo dõi trạng thái đơn hàng.

4. **Giao diện quản lý Nhà cung cấp (Frontend Provider):** Trung tâm điều hành dành cho Chủ cơ sở quản lý danh mục phòng, thiết bị, xét duyệt đơn đặt chỗ và báo cáo vận hành.

5. **Bộ tài liệu kiểm thử toàn diện:** Kịch bản kiểm thử (Test Cases), dữ liệu kiểm thử tải đồng thời, biên bản ghi nhận lỗi và bằng chứng kiểm thử tích hợp.

1.3.5.2 Bảng phân công nhiệm vụ 5 thành viên trong nhóm nghiên cứu

Bảng 1.1: Bảng phân công nhiệm vụ thực hiện đề tài theo 5 mảng trọng tâm

STT	Họ và Tên	MSSV	Nhiệm vụ phụ trách chính
1	Đào Mạnh Quốc Bảo	079206019047	**Database Lead:** Thiết kế, triển khai và kiểm thử CSDL SQL Server 18 bảng 3NF; Stored Procedure đặt phòng với `UPDLOCK, HOLDLOCK`; logic quản lý thiết bị/vật tư; dữ liệu mẫu và truy vấn thống kê.
2	Nguyễn Hoàng Duy	070206000430	**Backend Booking:** Xây dựng API và nghiệp vụ đặt lịch (Node.js/Express); kiểm tra thời gian/trùng lịch phía server; tính tổng tiền tại backend; xử lý trạng thái đặt lịch và tài liệu API.
3	Võ Anh Duy	083206001605	**Backend Auth & RBAC:** Xây dựng API xác thực tài khoản; băm mật khẩu an toàn; triển khai JWT và middleware phân quyền 4 vai trò (`CUSTOMER`, `PROVIDER`, `EXPERT`, `ADMIN`); giao diện đăng nhập cơ bản.
4	Nguyễn Ngọc Đoan Tiên	079306000200	**Frontend Customer:** Xây dựng giao diện Khách hàng tìm kiếm, xem chi tiết phòng và thiết bị; form đặt lịch theo khung giờ; hiển thị trạng thái và xử lý lỗi phản hồi từ API đặt lịch.
5	Trần Huỳnh Gia An	079206020226	**Frontend Provider & QA:** Xây dựng giao diện Chủ cơ sở quản lý phòng, thiết bị, duyệt/hủy lịch; tổ chức viết kịch bản và chạy test case kiểm thử chức năng/tích hợp toàn hệ thống.

1.3.5.3 Chi tiết kế hoạch thực hiện và phân công cụ thể của từng thành viên

Nhằm đảm bảo tính minh bạch, đúng tiến độ và phân định rõ trách nhiệm kỹ thuật giữa các vị trí trong nhóm, kế hoạch chi tiết của 5 thành viên được xác định cụ thể như sau:

1. **Database / Database Lead: Đào Mạnh Quốc Bảo**

- *Vai trò chính:* Thiết kế, triển khai và kiểm thử cơ sở dữ liệu SQL Server.
- *Công việc cần làm:*
  - Rà soát ERD, khóa chính (PK), khóa ngoại (FK) và các mối quan hệ của hệ thống bảng hiện có; giữ cấu trúc đã chạy ổn định, chỉ sửa đổi khi có lý do nghiệp vụ rõ ràng.
  - Bổ sung và hoàn thiện bảng `WorkshopRegistrations` để quản lý người tham gia workshop; kiểm tra sức chứa tối đa và ngăn chặn một người đăng ký trùng cùng workshop.
  - Hoàn thiện logic `Equipment` và `ReservationEquipments` để quản lý song song thiết bị tái sử dụng (`REUSABLE`) và vật tư tiêu hao (`CONSUMABLE`), kiểm tra số lượng tồn kho khả dụng, đơn giá và studio liên quan.
  - Viết Stored Procedure đặt phòng theo `room_id`, kiểm tra khoảng thời gian giao nhau và phòng bị đặt trùng; sử dụng giao dịch (*Transaction*) kết hợp chỉ dẫn khóa dòng `UPDLOCK, HOLDLOCK` đúng phạm vi để xử lý triệt để yêu cầu đồng thời.
  - Tạo dữ liệu mẫu (*Seed Data*) có liên kết toàn vẹn hợp lệ; viết các câu truy vấn tìm phòng trống, xem lịch đặt, danh sách workshop, đăng ký workshop và thống kê doanh thu cơ bản cho nhà cung cấp.
  - Kiểm thử ràng buộc dữ liệu, các trường hợp biên hợp lệ/không hợp lệ, giả lập đặt trùng và kiểm tra cơ chế `ROLLBACK` khi xảy ra lỗi.
  - Trao đổi và thống nhất với Bạn 2 về quy ước đặt tên bảng/cột, danh sách tham số Stored Procedure, mã trạng thái đơn đặt và định dạng dữ liệu trả về cho API.
- *Phần đẩy lên GitHub:* Thư mục `/database/` chứa script tạo CSDL/bảng, script cập nhật schema, dữ liệu mẫu, Stored Procedure, các truy vấn nghiệp vụ, sơ đồ ERD và tài liệu từ điển dữ liệu (Data Dictionary). Tách riêng script theo từng mục đích để tránh chạy nhầm toàn bộ.
- *Phần đóng góp báo cáo:* Phân tích mô hình dữ liệu; sơ đồ ERD; mô tả chi tiết bảng, khóa và quan hệ; lý do chuẩn hóa 3NF; thiết kế giải pháp xử lý đặt phòng đồng thời và kịch bản kiểm thử CSDL.
- *Nội dung cần nắm vững để vấn đáp:* Khóa chính/khóa ngoại; các loại quan hệ 1-1, 1-n, n-n; lý thuyết chuẩn hóa 1NF-2NF-3NF; lý do đặt lịch theo `room_id` thay vì cấp Studio; điều kiện toán học giao nhau của hai khoảng thời gian; cơ chế Transaction, Rollback, `UPDLOCK, HOLDLOCK`; phương pháp quản lý tồn kho vật tư.
- *Bàn giao và phối hợp:* Bàn giao cho Bạn 2 schema CSDL ổn định, dữ liệu test, tên Stored Procedure và ví dụ gọi thủ tục; bàn giao cho Bạn 5 các kịch bản SQL đã kiểm thử để đưa vào kiểm thử tích hợp.

2. **Backend / Chức năng Đặt lịch: Nguyễn Hoàng Duy**

- *Vai trò chính:* Xây dựng API và xử lý toàn bộ nghiệp vụ đặt lịch bằng Node.js / Express theo công nghệ nhóm thống nhất.
- *Công việc cần làm:*
  - Kết nối CSDL SQL Server và xây dựng chuỗi API: xem danh sách đặt lịch, tạo yêu cầu đặt lịch mới, xem chi tiết đơn đặt, xác nhận và hủy lịch.

  - Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào (*Input Validation*): kiểm tra thời gian bắt đầu/kết thúc, trạng thái khả dụng của phòng và kiểm tra quyền thực hiện thao tác.
  - Gọi Stored Procedure hoặc thực thi truy vấn nghiệp vụ đã thống nhất với Bạn 1 để kiểm tra trùng lịch; tuyệt đối không chỉ dựa vào việc kiểm tra ở tầng giao diện.
  - Tính toán tổng tiền chính xác ở backend từ giá phòng, gói dịch vụ và danh sách thiết bị/vật tư hợp lệ; không tin tưởng số tiền do phía frontend tự gửi lên.
  - Quản lý vòng đời trạng thái đặt lịch, chuẩn hóa mã phản hồi lỗi rõ ràng và xử lý an toàn trường hợp hai yêu cầu gửi cùng một phòng gần như đồng thời.
  - Viết tài liệu đặc tả API và tiến hành kiểm thử các trường hợp: thành công, dữ liệu sai định dạng, trùng lịch, phòng không khả dụng và lỗi kết nối database.
- *Phần đẩy lên GitHub:* Thư mục `/backend/booking/` hoặc module booking trong cấu trúc backend chung; bao gồm mã nguồn API, lớp truy cập dữ liệu (Data Access Layer), bài kiểm thử đơn vị và tài liệu mô tả endpoint.
- *Phần đóng góp báo cáo:* Quy trình nghiệp vụ đặt lịch; thuật toán kiểm tra trùng lịch; công thức và luồng tính tiền; máy trạng thái đơn hàng và cơ chế backend phối hợp với SQL Server.
- *Nội dung cần nắm vững để vấn đáp:* Bản chất kiến trúc API; vai trò của tầng Backend; điều kiện hai khoảng thời gian bị trùng lặp; lý do bắt buộc phải xác thực dữ liệu phía server; cơ chế quản lý Transaction và kỹ thuật bắt lỗi ngoại lệ.
- *Bàn giao và phối hợp:* Phối hợp chặt chẽ với Bạn 1 để chốt cấu trúc schema và tham số Stored Procedure; phối hợp với Bạn 3 để trích xuất `user_id` đã xác thực; cung cấp danh sách endpoint và ví dụ request/response cho Bạn 4 và Bạn 5.

3. **Backend / Đăng nhập và Phân quyền: Võ Anh Duy**

- *Vai trò chính:* Xây dựng hệ thống đăng ký, đăng nhập, xác thực và phân quyền; phụ trách giao diện tài khoản ở mức độ cần thiết theo yêu cầu.
- *Công việc cần làm:*
  - Xây dựng hoàn chỉnh các API đăng ký tài khoản mới, đăng nhập hệ thống và truy xuất thông tin tài khoản đang hoạt động.
  - Áp dụng kỹ thuật băm mật khẩu bằng thư viện an toàn (như bcrypt/Argon2); tuyệt đối không lưu trữ hoặc ghi log mật khẩu dưới dạng văn bản thuần (*Plaintext*).
  - Triển khai cơ chế cấp phát và kiểm tra JSON Web Token (JWT); xây dựng Middleware xác thực để kiểm tra tính hợp lệ và quyền hạn trước khi cho phép gọi API.
  - Hiện thực hóa ma trận phân quyền theo 4 vai trò chính tương ứng với CSDL: `CUSTOMER`, `PROVIDER`, `EXPERT`, `ADMIN`; thống nhất chuẩn tên vai trò hiển thị trên toàn hệ thống.
  - Xây dựng giao diện đăng ký / đăng nhập cơ bản và tích hợp trực tiếp với API xác thực.
  - Kiểm thử các kịch bản: đăng nhập đúng/sai thông tin, token hết hạn, token không hợp lệ và người dùng cố tình truy cập API vượt quá quyền hạn cho phép.
- *Phần đẩy lên GitHub:* Các tệp backend thuộc module `auth`, logic ký và giải mã JWT, Middleware phân quyền; mã nguồn giao diện tài khoản; các kịch bản kiểm thử xác thực và phân quyền.

- *Phần đóng góp báo cáo:* Quy trình xử lý đăng ký/đăng nhập; nguyên lý hoạt động của JWT (Header, Payload, Signature); phân biệt rõ ràng giữa Xác thực (*Authentication*) và Phân quyền (*Authorization*).
- *Nội dung cần nắm vững để vấn đáp:* Cấu trúc và chu kỳ sống của JWT; kỹ thuật băm mật khẩu kết hợp chuỗi ngẫu nhiên (*Salt*); cơ chế hoạt động của Middleware; lý do bảo mật không lưu mật khẩu thường; phương pháp ngăn chặn người dùng gọi trái quyền qua API.
- *Bàn giao và phối hợp:* Phối hợp với Bạn 2 để bảo đảm module booking trích xuất chính xác `user_id` từ Token đã ký số, không tin cậy `user_id` do client gửi; cung cấp tài liệu hướng dẫn tích hợp phiên đăng nhập cho Bạn 4 và Bạn 5.

4. **Frontend / Giao diện Khách hàng: Nguyễn Ngọc Đoan Tiên**

- *Vai trò chính:* Xây dựng toàn bộ giao diện phía người dùng để khách hàng tìm kiếm không gian, xem thông tin phòng và gửi yêu cầu đặt lịch.
- *Công việc cần làm:*
  - Xây dựng trang chủ và trang danh sách phòng tối, phòng chụp trực quan, bố cục chuẩn hóa.
  - Xây dựng trang chi tiết phòng: hiển thị đầy đủ thông số kỹ thuật, bảng giá thuê theo giờ, bộ sưu tập hình ảnh và danh mục thiết bị/vật tư đi kèm.
  - Hiện thực hóa tính năng tìm kiếm và bộ lọc phòng tối/phòng chụp cơ bản (theo khu vực, khoảng giá, loại buồng tối).
  - Thiết kế và lập trình biểu mẫu đặt lịch: cho phép chọn phòng, chọn khung ngày giờ, chọn gói combo dịch vụ và chọn thuê kèm thiết bị/vật tư theo phạm vi API hỗ trợ.
  - Xử lý hiển thị kết quả đặt chỗ, trạng thái đơn hàng, thông báo lỗi xác thực form, thông báo khi bị trùng lịch và xử lý giao diện trạng thái rỗng khi chưa có dữ liệu.
  - Kết nối đồng bộ giao diện với API booking của Bạn 2 và API tài khoản của Bạn 3, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
- *Phần đẩy lên GitHub:* Thư mục `/frontend/customer/` hoặc vị trí thống nhất chung; bao gồm toàn bộ mã nguồn giao diện khách hàng và các module gọi API.
- *Phần đóng góp báo cáo:* Thiết kế kiến trúc giao diện khách hàng; luồng trải nghiệm tìm kiếm và đặt chỗ; cơ chế gửi request và hiển thị phản hồi dữ liệu từ API.
- *Nội dung cần nắm vững để vấn đáp:* Sự khác biệt căn bản giữa Frontend và Backend; phương thức giao tiếp và gọi API (Fetch/Axios); kỹ thuật xử lý bất đồng bộ, hiển thị trạng thái chờ tải (*Loading*) và bẫy lỗi người dùng.
- *Bàn giao và phối hợp:* Chốt sớm hợp đồng giao tiếp API (*API Contract*) với Bạn 2 và Bạn 3; không tự ý giả định tên trường hoặc cấu trúc dữ liệu nếu backend chưa thống nhất.

5. **Frontend / Quản lý Nhà cung cấp + Kiểm thử: Trần Huỳnh Gia An**

- *Vai trò chính:* Xây dựng giao diện điều hành của nhà cung cấp dịch vụ và chủ trì tổ chức kiểm thử chức năng/tích hợp toàn hệ thống.
- *Công việc cần làm:*

  - Xây dựng giao diện dành cho nhà cung cấp: xem danh sách phòng, thêm mới phòng, chỉnh sửa thông tin phòng, xem chi tiết và kích hoạt ẩn/hiện phòng.
  - Xây dựng giao diện quản lý danh mục thiết bị và vật tư tiêu hao trong phạm vi API cung cấp.
  - Xây dựng trang quản lý danh sách yêu cầu đặt lịch; cung cấp thao tác duyệt xác nhận hoặc từ chối hủy yêu cầu đặt chỗ.
  - Kết nối giao diện quản trị với API booking và API phân quyền; bảo đảm chỉ hiển thị và cho phép thực thi chức năng thuộc đúng thẩm quyền của chủ cơ sở.
  - Thiết kế ma trận kịch bản và trực tiếp chạy các bộ kiểm thử: đăng nhập đúng/sai, phân quyền truy cập, nhập liệu sai quy cách, kịch bản đặt trùng khung giờ, biến động trạng thái đơn đặt và các tác vụ CRUD phòng.
  - Ghi chép nhật ký lỗi chi tiết: các bước tái hiện, kết quả mong đợi, kết quả thực tế ghi nhận và bằng chứng kiểm thử (ảnh chụp/log); điều phối cả nhóm khắc phục lỗi.
  - Khi các luồng nghiệp vụ chính đã hoạt động ổn định và còn quỹ thời gian, hỗ trợ mở rộng thêm giao diện xem bài đăng cộng đồng.
- *Phần đẩy lên GitHub:* Thư mục `/frontend/provider/` chứa giao diện nhà cung cấp; thư mục `/tests/` chứa kịch bản kiểm thử, file dữ liệu test và tài liệu bằng chứng kiểm thử.
- *Phần đóng góp báo cáo:* Phân tích giao diện quản lý nhà cung cấp; quy trình điều hành và xử lý đơn đặt lịch; tổng hợp các kịch bản kiểm thử và bảng kết quả đánh giá chất lượng hệ thống.
- *Nội dung cần nắm vững để vấn đáp:* Cơ chế kiểm soát phía client và server nhằm ngăn chặn người không có thẩm quyền sửa đổi phòng; phương pháp kiểm thử chức năng và kiểm thử tích hợp; các trường hợp biên (*Edge Cases*) của bài toán đặt lịch.
- *Bàn giao và phối hợp:* Tiếp nhận kịch bản kiểm thử SQL từ Bạn 1 và API từ Bạn 2/3; phối hợp cùng Bạn 4 kiểm thử liên thông toàn bộ luồng nghiệp vụ từ khách hàng tới nhà cung cấp; tuân thủ nguyên tắc không tự ý sửa đổi schema CSDL hoặc mã nguồn backend khi chưa trao đổi với thành viên phụ trách module.

Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Sơ đồ Use Case và Luồng dữ liệu

2.1.1 Phân tích Sơ đồ Use Case hệ thống theo 18 bảng chuẩn hóa

Hệ thống **FilmPhotographyPlatform** tổ chức 4 nhóm vai trò người dùng trong cơ sở dữ liệu (`'ADMIN'`, `'EXPERT'`, `'PROVIDER'`, `'CUSTOMER'`) kết hợp cùng tác nhân tự động `AIAssistant`:

BẢNG TỔNG HỢP CÁC USE CASE TƯƠNG ỨNG VỚI 18 BẢNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

- **Khách hàng:**
  - *UC1.1 Đăng ký / Đăng nhập / Cập nhật hồ sơ (`Users`)*
  - *UC1.2 Tìm kiếm Studio, xem danh sách Phòng chức năng (`Studios`, `Rooms`, `StudioImages`)*
  - *UC1.3 Đặt lịch phòng tối theo giờ, chọn gói combo và thiết bị thuê thêm (`Reservations`, `Rooms`, `ServicePackages`, `ReservationEquipments`)*
  - *UC1.4 Thanh toán giao dịch qua ví điện tử / QR Code (`Payments`)*
  - *UC1.5 Đăng ký tham gia các khóa học chuyên sâu (`WorkshopRegistrations`, `Workshops`)*
  - *UC1.6 Đánh giá chấm điểm Studio (`Reviews`)*
  - *UC1.7 Đăng bài viết chia sẻ tác phẩm & bình luận thảo luận (`CommunityPosts`, `PostComments`)*
- **Chủ cơ sở:**
  - *UC2.1 Tạo và cấu hình cơ sở Studio, tải ảnh đại diện (`Studios`, `StudioImages`)*
  - *UC2.2 Quản lý danh mục Phòng chức năng (Studio chụp, Buồng tối B&W/Color) và đơn giá giờ (`Rooms`)*
  - *UC2.3 Quản lý kho máy móc & vật tư tiêu hao (`Equipment`)*
  - *UC2.4 Ghi nhận lịch sử bảo trì, bảo dưỡng thiết bị (`EquipmentMaintenance`)*
  - *UC2.5 Tạo các gói dịch vụ và cấu hình máy móc đi kèm trong gói (`ServicePackages`, `PackageEquipment`)*
  - *UC2.6 Duyệt đơn, cập nhật trạng thái đơn đặt phòng (`Reservations`, `ReservationStatusHistory`)*
  - *UC2.7 Điều hành phiên làm việc thực tế, ghi nhận phụ phí (`ServiceSessions`)*
  - *UC2.8 Xem bảng điều khiển thống kê doanh thu, đánh giá từ khách (`Payments`, `Reviews`)*
- **Chuyên gia:**
  - *UC3.1 Mở lớp hội thảo / đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật tráng rọi (`Workshops`)*
  - *UC3.2 Quản lý danh sách học viên đăng ký tham gia lớp (`WorkshopRegistrations`)*
  - *UC3.3 Viết bài hướng dẫn chuyên đề và tư vấn công thức hóa chất (`CommunityPosts`)*

Hình 2.1: Cấu trúc phân rã Use Case theo 18 bảng cơ sở dữ liệu (phần 1/2)

BẢNG TỔNG HỢP CÁC USE CASE TƯƠNG ỨNG VỚI 18 BẢNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU (tiếp theo)

- **Quản trị viên:**
  - *UC4.1 Quản trị người dùng, khóa/mở tài khoản (`Users`)*
  - *UC4.2 Kiểm duyệt Studio mới, giám sát an toàn giao dịch (`Studios`, `Payments`)*
  - *UC4.3 Giám sát lịch sử thay đổi trạng thái toàn sàn (`ReservationStatusHistory`)*
  - *UC4.4 Quản trị nội dung bài đăng và kiểm duyệt bình luận (`CommunityPosts`, `PostComments`)*
- **Trợ lý AI:**
  - *UC5.1 Tiếp nhận yêu cầu gợi ý thời gian tráng theo loại phim và nhiệt độ*
  - *UC5.2 Tính toán định mức hóa chất và chẩn đoán khuyết tật ảnh âm bản scan*

Hình 2.2: Cấu trúc phân rã Use Case theo 18 bảng cơ sở dữ liệu (phần 2/2)

2.1.2 Sơ đồ Luồng dữ liệu

2.1.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh (Mức 0)

Hệ thống trao đổi dữ liệu hai chiều với 4 tác nhân con người và tác nhân hệ thống:

- **Khách hàng** gửi: *Thông tin cá nhân, Yêu cầu tìm kiếm phòng, Đơn đặt chỗ (kèm phòng, gói, thiết bị), Lệnh thanh toán, Đăng ký workshop, Đánh giá, Bài đăng/Bình luận* → Hệ thống phản hồi: *Mã đặt chỗ, Trạng thái đơn, Hóa đơn thanh toán, Giấy xác nhận workshop*.
- **Chủ cơ sở** gửi: *Hồ sơ Studio, Cấu hình phòng (Rooms), Danh mục thiết bị, Gói dịch vụ (Packages), Phiên làm việc (Sessions), Lịch bảo trì* → Hệ thống phản hồi: *Danh sách lịch hẹn, Cảnh báo xung đột, Thống kê doanh thu*.
- **Chuyên gia** gửi: *Chương trình Workshop, Lịch giảng dạy, Bài viết chuyên môn* → Hệ thống phản hồi: *Danh sách học viên đăng ký*.
- **Quản trị viên** gửi: *Lệnh phê duyệt, Khóa tài khoản, Cấu hình hệ thống* → Hệ thống phản hồi: *Nhật ký giao dịch, Báo cáo toàn sàn*.
- **Trợ lý AI** nhận: *Thông số cuộn phim, độ nhạy ISO, dung tích tank* → Phản hồi: *Thời gian tráng và công thức bù nhiệt*.

2.1.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1

Hệ thống được tổ chức thành 4 phân hệ chính truy xuất trực tiếp 18 kho dữ liệu:

1. **Tiến trình 1.0 - Quản lý Định danh & Phân quyền:** Tương tác với kho `Users`.
2. **Tiến trình 2.0 - Quản lý Cơ sở, Không gian & Thiết bị:** Tương tác với `Studios`, `StudioImages`, `Rooms`, `Equipment`, `EquipmentMaintenance`, `ServicePackages`, `PackageEquipment`.
3. **Tiến trình 3.0 - Đặt phòng, Điều phối Phiên & Thanh toán:** Tương tác với `Reservations`, `ReservationEquipments`, `ServiceSessions`, `ReservationStatusHistory`, `Payments`.
4. **Tiến trình 4.0 - Đào tạo Chuyên sâu & Tương tác Cộng đồng:** Tương tác với `Workshops`, `WorkshopRegistrations`, `Reviews`, `CommunityPosts`, `PostComments`.

2.1.2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 2 cho quy trình đặt phòng và xử lý tranh chấp

Tiến trình 3.0 được phân rã chi tiết để làm rõ giải thuật kiểm tra và phân bổ tài nguyên:

- **Bước 3.1:** Nhận yêu cầu đặt lịch gồm: `customer_id`, `room_id`, `start_time`, `end_time`, `package_id`, danh sách thiết bị cần mượn thêm.
- **Bước 3.2:** Khởi tạo Transaction với độ cô lập mở rộng, cấp phát khóa `UPDLOCK, HOLDLOCK` trên bảng `Rooms` và `Reservations` đối với `room_id` trong khoảng thời gian được yêu cầu.
- **Bước 3.3:** Kiểm tra giao cắt thời gian: Nếu tồn tại bản ghi trong khoảng $[start_time, end_time]$ ở trạng thái đã xác nhận thì hủy bỏ giao dịch, trả về mã lỗi xung đột lịch.
- **Bước 3.4:** Khóa dòng trên bảng `Equipment` đối với các thiết bị yêu cầu, kiểm tra `quantity >= req_qty`.
- **Bước 3.5:** Thêm bản ghi vào `Reservations`, ghi log vào `ReservationStatusHistory`, thêm vào `ReservationEquipments`, tạo `ServiceSessions` và Commit giao dịch.

2.2 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

2.2.1 Mô hình Thực thể Kết hợp (ERD) và Cấu trúc 18 Bảng Chuẩn hóa

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu **FilmPhotographyPlatform** được thiết kế gồm **18 bảng thực thể** đạt chuẩn chuẩn hóa 3NF [3], phản ánh trọn vẹn và mạch lạc các phân hệ nghiệp vụ của nền tảng:

PHÂN HỆ 18 THỰC THỂ TRONG HỆ THỐNG FILMPHOTOGRAPHYPLATFORM

1. **Phân hệ Không gian, Phòng chức năng & Đặt lịch cốt lõi:**
   - `Studios (1) -- (n) Rooms`: Một Studio sở hữu nhiều phòng với phân loại `'STUDIO'` (chụp ảnh) hoặc `'DARKROOM'` (buồng tối).
   - `Rooms (1) -- (n) Reservations (n) -- (1) Users (Customer)`: Khách hàng đặt trực tiếp theo từng phòng (`room_id`) trong một khoảng thời gian xác định.
   - `Reservations (1) -- (n) ReservationEquipments (n) -- (1) Equipment`: Thuê thiết bị kèm theo đơn đặt phòng.
   - `Reservations (1) -- (n) ServiceSessions (n) -- (1) ServicePackages`: Ghi nhận gói dịch vụ và phiên thực hành thực tế.
   - `Reservations (1) -- (n) ReservationStatusHistory`: Lưu vết lịch sử chuyển đổi trạng thái (`PENDING` $\rightarrow$ `CONFIRMED` $\rightarrow$ `COMPLETED`).
   - `Reservations (1) -- (n) Payments`: Giao dịch thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử).
2. **Phân hệ Quản lý Tài sản, Vật tư & Gói dịch vụ:**
   - `Studios (1) -- (n) Equipment`: Quản lý máy móc thiết bị (`REUSABLE`) và hóa chất tiêu hao (`CONSUMABLE`).
   - `Equipment (1) -- (n) EquipmentMaintenance`: Nhật ký lịch sử bảo trì, sửa chữa và chi phí.
   - `Studios (1) -- (n) ServicePackages`: Các gói dịch vụ định sẵn.
   - `ServicePackages (1) -- (n) PackageEquipment (n) -- (1) Equipment`: Thiết bị đi kèm trong gói dịch vụ (quan hệ nhiều-nhiều).
   - `Studios (1) -- (n) StudioImages`: Bộ sưu tập hình ảnh cơ sở vật chất của Studio.
3. **Phân hệ Hội thảo & Đào tạo chuyên sâu (Dành cho Expert):**
   - `Users (Expert) (1) -- (n) Workshops`: Chuyên gia mở lớp đào tạo tráng rọi, kỹ thuật ánh sáng.
   - `Workshops (1) -- (n) WorkshopRegistrations (n) -- (1) Users (Customer)`: Học viên đăng ký tham gia lớp học.
4. **Phân hệ Đánh giá & Cộng đồng Tri thức:**
   - `Studios (1) -- (n) Reviews (n) -- (1) Users (Customer)`: Đánh giá chất lượng Studio và phòng tối (1 đến 5 sao).
   - `Users (Author) (1) -- (n) CommunityPosts`: Bài viết chia sẻ tác phẩm và kỹ thuật chụp ảnh phim.
   - `CommunityPosts (1) -- (n) PostComments (n) -- (1) Users`: Tương tác bình luận của thành viên.

Hình 2.3: Cấu trúc quan hệ logic giữa 18 bảng thực thể

2.2.2 Từ điển dữ liệu chi tiết cho 18 bảng chuẩn hóa

2.2.2.1 Bảng Users

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
user_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã định danh duy nhất của người dùng.
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	No	Tên tài khoản đăng nhập.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	No	Mật khẩu mã hóa bảo mật.
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	No	Email xác thực và nhận thông báo.
phone	VARCHAR(20)	NULL	Yes	Số điện thoại liên hệ.
role	VARCHAR(20)	CHECK, NOT NULL	No	Vai trò: 'ADMIN', 'EXPERT', 'PROVIDER', 'CUSTOMER'.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Thời điểm khởi tạo tài khoản.

2.2.2.2 Bảng Studios

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
studio_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã định danh của Studio.
provider_id	INT	FK $\rightarrow$ Users(user_id)	Yes	Chủ sở hữu studio (Role = PROVIDER).
name	NVARCHAR(100)	NOT NULL	No	Tên thương mại của cơ sở studio.
address	NVARCHAR(255)	NOT NULL	No	Địa chỉ thực tế của cơ sở.
description	NVARCHAR(MAX)	NULL	Yes	Mô tả cơ sở vật chất và tiện ích.
phone	VARCHAR(20)	NULL	Yes	Số điện thoại hotline hỗ trợ.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Thời điểm tạo studio.

2.2.2.3 Bảng Rooms

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
room_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã định danh phòng.
studio_id	INT	FK → Studios ON DELETE CASCADE	Yes	Trực thuộc cơ sở Studio nào.
name	NVARCHAR(100)	NOT NULL	No	Tên phòng (ví dụ: Phòng tối Đen Trắng 01).
room_type	VARCHAR(20)	CHECK, NOT NULL	No	Phân loại: 'STUDIO' (chụp) hoặc 'DARKROOM' (phòng tối).
capacity	INT	CHECK (>0), NOT NULL	No	Sức chứa tối đa trong một ca làm việc.
price_per_hour	DECIMAL(18,2)	CHECK ($\geq$ 0), NOT NULL	No	Đơn giá thuê cơ bản theo giờ (VNĐ).
description	NVARCHAR(MAX)	NULL	Yes	Mô tả chi tiết trang thiết bị sẵn có trong phòng.
status	VARCHAR(20)	CHECK, DEFAULT 'AVAILABLE'	No	Trạng thái: 'AVAILABLE', 'MAINTENANCE', 'INACTIVE'.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Ngày tạo phòng.

2.2.2.4 Bảng Equipment

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
equipment_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã định danh thiết bị.
studio_id	INT	FK → Studios ON DELETE CASCADE	Yes	Thuộc cơ sở nào quản lý.
name	NVARCHAR(100)	NOT NULL	No	Tên thiết bị (Máy phóng Enlarger, Máy quét,...).
equipment_type	VARCHAR(20)	CHECK, NOT NULL	No	Phân loại: 'REUSABLE' (dùng lại) hoặc 'CONSUMABLE' (tiêu hao).
quantity	INT	CHECK (≥ 0), NOT NULL	No	Tổng số lượng máy móc/vật tư tại cơ sở.
price	DECIMAL(18,2)	CHECK (≥ 0), NOT NULL	No	Giá thuê hoặc giá bán định lượng (VNĐ).
status	VARCHAR(20)	DEFAULT 'GOOD'	Yes	Tình trạng thiết bị: 'GOOD', 'REPAIRING',...

2.2.2.5 Bảng ServicePackages

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
package_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã gói dịch vụ.
studio_id	INT	FK → Studios ON DELETE CASCADE	Yes	Do Studio nào cung cấp.
name	NVARCHAR(100)	NOT NULL	No	Tên gói (ví dụ: 'Tráng rọi B&W Combo').
price	DECIMAL(18,2)	CHECK (≥ 0), NOT NULL	No	Đơn giá trọn gói ưu đãi (VNĐ).
description	NVARCHAR(MAX)	NULL	Yes	Quyền lợi chi tiết kèm theo gói.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Thời điểm tạo gói dịch vụ.

2.2.2.6 Bảng Reservations

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
reservation_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã đơn đặt phòng.
room_id	INT	FK → Rooms	Yes	Phòng cụ thể được đặt.
customer_id	INT	FK → Users	Yes	Khách hàng tạo đơn đặt phòng.
start_time	DATETIME	NOT NULL	No	Thời gian bắt đầu sử dụng.
end_time	DATETIME	CHECK (end_time > start_time)	No	Thời gian kết thúc sử dụng.
total_amount	DECIMAL(18,2)	CHECK (≥ 0), NOT NULL	No	Tổng chi phí ước tính của đơn hàng.
customer_note	NVARCHAR(MAX)	NULL	Yes	Ghi chú của khách (loại phim, yêu cầu hỗ trợ).
status	VARCHAR(20)	CHECK, DEFAULT 'PENDING'	No	'PENDING', 'CONFIRMED', 'CANCELLED', 'COMPLETED'.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Thời điểm tạo đơn.

2.2.2.7 Bảng Workshops

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
workshop_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã hội thảo/lớp học.
expert_id	INT	FK → Users	Yes	Chuyên gia phụ trách (Role = EXPERT).
title	NVARCHAR(200)	NOT NULL	No	Tiêu đề hội thảo.
description	NVARCHAR(MAX)	NULL	Yes	Nội dung giáo trình và thực hành.
capacity	INT	CHECK (>0), NOT NULL	No	Số lượng học viên tối đa.
start_time	DATETIME	NOT NULL	No	Giờ khai mạc workshop.
end_time	DATETIME	CHECK (end_time > start_time)	No	Giờ bế mạc workshop.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Ngày khởi tạo workshop.

2.2.2.8 Bảng WorkshopRegistrations

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
registration_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã lượt đăng ký.
workshop_id	INT	FK → Workshops ON DELETE CASCADE	Yes	Tham gia workshop nào.
customer_id	INT	FK → Users ON DELETE CASCADE	Yes	Khách hàng/học viên đăng ký.
registered_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Thời điểm đăng ký.
–	–	UNIQUE(workshop_id, customer_id)	–	Mỗi khách chỉ đăng ký 1 lần/workshop.

2.2.2.9 Bảng StudioImages

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
image_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã ảnh.
studio_id	INT	FK → Studios ON DELETE CASCADE	Yes	Thuộc cơ sở Studio nào.
image_url	NVARCHAR(500)	NOT NULL	No	Đường dẫn ảnh trực tuyến.
is_primary	BIT	DEFAULT 0	Yes	Đánh dấu ảnh đại diện chính của Studio.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Thời điểm tải ảnh lên.

2.2.2.10 Bảng EquipmentMaintenance

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
maintenance_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã lượt bảo dưỡng.
equipment_id	INT	FK → Equipment ON DELETE CASCADE	Yes	Thiết bị được bảo trì.
maintenance_date	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Ngày tiến hành bảo dưỡng.
cost	DECIMAL(18,2)	CHECK ($\geq$ 0), NOT NULL	No	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa (VNĐ).
description	NVARCHAR(MAX)	NULL	Yes	Nội dung thay thế linh kiện, vệ sinh thấu kính.

2.2.2.11 Bảng PackageEquipment

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
package_id	INT	PK, FK → ServicePackages CASCADE	No	Mã gói dịch vụ.
equipment_id	INT	PK, FK → Equipment	No	Thiết bị được trang bị kèm.
quantity_included	INT	CHECK (>0), DEFAULT 1	No	Định mức số lượng cấp trong gói.

2.2.2.12 Bảng ReservationEquipments

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
reservation_id	INT	PK, FK → Reservations CASCADE	No	Mã đơn đặt phòng tương ứng.
equipment_id	INT	PK, FK → Equipment	No	Thiết bị mượn thêm ngoài gói.
quantity	INT	CHECK (>0), DEFAULT 1	No	Số lượng thiết bị mượn thêm.
unit_price	DECIMAL(18,2)	CHECK ($\geq$ 0), NOT NULL	No	Đơn giá thuê tại thời điểm đặt.

2.2.2.13 Bảng ServiceSessions

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
session_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã phiên làm việc.
reservation_id	INT	FK → Reservations CASCADE	Yes	Đơn đặt phòng liên quan.
package_id	INT	FK → ServicePackages	Yes	Gói dịch vụ đã chọn sử dụng.
check_in_time	DATETIME	NULL	Yes	Giờ khách vào phòng thực tế.
check_out_time	DATETIME	NULL	Yes	Giờ khách bàn giao phòng thực tế.
additional_fee	DECIMAL(18,2)	CHECK ($\geq$ 0), DEFAULT 0	No	Phụ phí quá giờ hoặc vật tư phát sinh.
notes	NVARCHAR(MAX)	NULL	Yes	Ghi chú phiên làm việc.

2.2.2.14 Bảng ReservationStatusHistory

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
history_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã bản ghi lịch sử.
reservation_id	INT	FK → Reservations CASCADE	Yes	Đơn đặt phòng được cập nhật.
changed_by	INT	FK → Users	Yes	Người thực hiện đổi trạng thái (Admin/Provider/Customer).
old_status	VARCHAR(20)	NULL	Yes	Trạng thái trước khi đổi.
new_status	VARCHAR(20)	NULL	Yes	Trạng thái sau khi đổi.
changed_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Thời điểm ghi nhận thay đổi.

2.2.2.15 Bảng Payments

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
payment_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã giao dịch thanh toán.
reservation_id	INT	FK → Reservations	Yes	Thanh toán cho đơn đặt phòng nào.
amount	DECIMAL(18,2)	CHECK (>0), NOT NULL	No	Số tiền giao dịch (VNĐ).
payment_method	VARCHAR(50)	NOT NULL	No	Phương thức: 'VNPay', 'Momo', 'MobiFonePay', 'VietQR', 'Cash'.
transaction_code	VARCHAR(100)	NULL	Yes	Mã đối soát từ cổng thanh toán đối tác.
status	VARCHAR(20)	CHECK, DEFAULT 'PENDING'	No	Trạng thái: 'PENDING', 'SUCCESS', 'FAILED', 'REFUNDED'.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Thời điểm tạo giao dịch.

2.2.2.16 Bảng Reviews

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
review_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã đánh giá.
studio_id	INT	FK → Studios CASCADE	Yes	Studio được đánh giá.
customer_id	INT	FK → Users	Yes	Khách hàng đánh giá.
rating	INT	CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)	No	Điểm đánh giá (1 đến 5 sao).
comment	NVARCHAR(MAX)	NULL	Yes	Nhận xét chi tiết về dịch vụ và thiết bị.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Ngày gửi đánh giá.

2.2.2.17 Bảng CommunityPosts

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
post_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã bài đăng.
author_id	INT	FK → Users CASCADE	Yes	Tác giả bài viết.
title	NVARCHAR(200)	NOT NULL	No	Tiêu đề bài chia sẻ.
content	NVARCHAR(MAX)	NOT NULL	No	Nội dung bài viết và công thức tráng/rọi.
image_url	NVARCHAR(500)	NULL	Yes	Link hình ảnh scan tác phẩm.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Ngày đăng bài.

2.2.2.18 Bảng PostComments

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null?	Mô tả nghiệp vụ
comment_id	INT IDENTITY(1,1)	PK	No	Mã bình luận.
post_id	INT	FK → CommunityPosts CASCADE	Yes	Bình luận thuộc bài viết nào.
user_id	INT	FK → Users (No Cascade)	Yes	Người viết bình luận.
content	NVARCHAR(MAX)	NOT NULL	No	Nội dung trao đổi thảo luận.
created_at	DATETIME	DEFAULT GETDATE()	No	Thời điểm bình luận.

2.2.3 Xử lý bài toán Multiple Cascade Paths trong SQL Server

Một điểm kỹ thuật xuất sắc trong thiết kế cơ sở dữ liệu này là việc giải quyết vấn đề **Multiple Cascade Paths** (đa đường dẫn xóa lan truyền) của SQL Server:

- Nếu bảng `PostComments` đồng thời đặt `ON DELETE CASCADE` từ cả `CommunityPosts` và `Users`, khi một User bị xóa, SQL Server sẽ phát hiện 2 đường dẫn xóa tới `PostComments`:
  - Đơn: Users $\xrightarrow{\text{CASCADE}}$ PostComments
  - Kép: Users $\xrightarrow{\text{CASCADE}}$ CommunityPosts $\xrightarrow{\text{CASCADE}}$ PostComments

  Điều này gây ra lỗi biên dịch SQL Server *"may cause cycles or multiple cascade paths"*.
- **Giải pháp đã áp dụng:** Lược bỏ `ON DELETE CASCADE` tại khóa ngoại `user_id` trong bảng `PostComments`. Khi User bị xóa hoặc vô hiệu hóa, bình luận vẫn được giữ lại hoặc xử lý an toàn bằng nghiệp vụ ứng dụng, bảo đảm tính toàn vẹn tham chiếu chặt chẽ và nhất quán dữ liệu theo chuẩn ACID [3, 7].

2.3 Điểm nhấn kỹ thuật xử lý đồng thời

2.3.1 Bài toán tranh chấp dữ liệu trong hệ thống đặt lịch

Trong hệ sinh thái **FilmPhotographyPlatform**, phòng chụp ảnh và buồng tối (bảng `Rooms`) cùng các thiết bị chuyên dụng (bảng `Equipment`) là các tài nguyên vật lý giới hạn.

Hiện tượng **Tranh chấp dữ liệu (Race Condition)** dẫn đến **Đặt phòng trùng (Overbooking / Double Booking)** [5] xảy ra khi:

- Khách hàng A và Khách hàng B cùng xem một buồng tối `room_id = 3` trên ứng dụng tại cùng một thời điểm.
- Cả hai nhận thấy phòng đang ở trạng thái `'AVAILABLE'` trong khung giờ từ 14:00 đến 16:00 chiều thứ Bảy.
- Đúng 14:00:00.100, cả hai cùng nhấn nút "Xác nhận đặt phòng".
- Hai yêu cầu được gửi song song về hai luồng (*threads*) khác nhau trên Backend API và thực thi hai câu lệnh truy vấn xuống Microsoft SQL Server độc lập.

2.3.2 Hạn chế của các cấp độ cô lập mặc định và nguyên nhân dẫn đến Deadlock

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server:

1. **Cơ chế mặc định Read Committed:** SQL Server sử dụng cấp độ cô lập giao dịch mặc định là `READ COMMITTED`. Ở cấp độ này, khi câu lệnh `SELECT` kiểm tra lịch trùng thực thi, SQL Server chỉ xin khóa chia sẻ (*Shared Lock - S*). Ngay sau khi đọc xong các bản ghi hiện có, khóa S này lập tức được giải phóng mà không đợi giao dịch kết thúc.
   - Cả Giao dịch A và Giao dịch B đều đọc thấy 0 bản ghi xung đột.
   - Cả hai giao dịch đều kết luận phòng rảnh và cùng tiến hành thực thi câu lệnh `INSERT` vào bảng `Reservations`.

- **Hậu quả:** Cả hai đơn đặt cùng được ghi nhận thành công cho cùng một khung giờ trên cùng `room_id`. Đây là lỗi vi phạm nghiêm trọng quy tắc nghiệp vụ.

2. **Nguy cơ Deadlock khi sử dụng Repeatable Read hoặc HOLDLOCK thông thường:** Một giải pháp trực quan mà các lập trình viên thường nghĩ đến là nâng cấp độ cô lập lên `REPEATABLE READ` hoặc dùng gợi ý khóa `HOLDLOCK` (tương đương với mức `SERIALIZABLE`). Tuy nhiên, cách này dẫn đến hiện tượng **Bế tắc (Deadlock)** [4, 6]:

   - Giao dịch A và B cùng thực thi `SELECT ... WITH (HOLDLOCK)`. Cả hai đều được cấp khóa chia sẻ (*S-Lock*) và giữ khóa này cho đến khi kết thúc giao dịch.
   - Giao dịch A muốn `INSERT`, cần chuyển đổi (*promote*) khóa từ S-Lock lên khóa độc quyền (*Exclusive Lock - X-Lock*). Nhưng Giao dịch A bị chặn lại vì Giao dịch B đang nắm giữ S-Lock trên cùng phạm vi dữ liệu.
   - Đồng thời, Giao dịch B cũng muốn `INSERT` và cần X-Lock, nhưng lại bị chặn bởi S-Lock của Giao dịch A.
   - **Hậu quả Deadlock:** Hai giao dịch tạo thành một chu trình chờ đợi lẫn nhau vô tận. Bộ quét deadlock của SQL Server (*Deadlock Monitor*) buộc phải can thiệp, chọn một giao dịch làm "nạn nhân"(*Deadlock Victim*) và hủy bỏ (*Rollback*) với mã lỗi 1205.

2.3.3 Giải pháp tối ưu: Cơ chế phối hợp khóa dòng UPDLOCK và HOLDLOCK trên Rooms & Reservations

Để loại bỏ cả hai vấn đề **Overbooking** và **Deadlock**, hệ thống áp dụng kỹ thuật phối hợp khóa nâng cao `WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)` ngay trong câu truy vấn kiểm tra của Stored Procedure theo khuyến nghị kỹ thuật chuyên sâu của Microsoft và các công trình nghiên cứu hiện đại về kiểm soát đồng thời [6, 7]:

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CẶP KHÓA UPDLOCK, HOLDLOCK THEO ROOM_ID

1. **UPDLOCK (Update Lock):** Yêu cầu SQL Server cấp phát khóa cập nhật (*U-Lock*) ngay trong quá trình đọc dữ liệu thay vì khóa chia sẻ (*S-Lock*).
   - Khóa U tương thích với khóa S (cho phép các tiến trình khác chỉ đọc thông thường tiếp tục xem dữ liệu).
   - **Điểm mấu chốt:** Khóa U **KHÔNG tương thích với một khóa U khác**. Do đó, tại một thời điểm, chỉ duy nhất MỘT giao dịch được cấp U-Lock trên cùng một tài nguyên phòng (`room_id`).
2. **HOLDLOCK (Serializable Range Lock):** Yêu cầu SQL Server giữ khóa U này xuyên suốt toàn bộ thời gian tồn tại của giao dịch cho tới khi thực hiện `COMMIT` hoặc `ROLLBACK`, đồng thời khóa cả khoảng trống chỉ mục (*Key-Range Lock*) để chống bóng ma (*Phantom Read*).
3. **Khóa theo cấp phòng** (`room_id`) **thay vì Studio:** Điểm cải tiến mang tính bước ngoặt so với mô hình cũ: hệ thống chỉ khóa độc quyền trên chính xác phòng được đặt. Các phòng khác trong cùng Studio vẫn đón nhận các giao dịch đặt chỗ đồng thời bình thường, nâng cao năng lực thông lượng (*Throughput*) của toàn sàn lên gấp nhiều lần [4].

Hình 2.4: Nguyên lý xử lý đồng thời với UPDLOCK và HOLDLOCK

2.3.4 Hiện thực hóa qua Stored Procedure sp_CreateReservationFull

Dưới đây là mã nguồn T-SQL của thủ tục lưu trữ chuẩn hóa theo cấu trúc 18 bảng:

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE dbo.sp_CreateReservationFull
    @customer_id INT,
    @room_id INT,
    @package_id INT = NULL,
    @start_time DATETIME,
    @end_time DATETIME,
    @customer_note NVARCHAR(MAX) = NULL,
    @equipment_json NVARCHAR(MAX) = NULL,
    @new_reservation_id INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SET XACT_ABORT ON;

    IF @start_time >= @end_time OR @start_time < GETDATE()
    BEGIN
        RAISERROR(N'Loi: Thoi gian bat dau phai nho hon thoi gian ket thuc
            va phai o tuong lai.', 16, 1);
        RETURN;
    END

```

```
    BEGIN TRY
        BEGIN TRANSACTION;

        -- 1. KHOA VA KIEM TRA TRANG THAI PHONG (ROOMS)
        DECLARE @room_status VARCHAR(20), @price_per_hour DECIMAL(18,2),
            @studio_id INT;
        SELECT @room_status = status, @price_per_hour = price_per_hour,
            @studio_id = studio_id
        FROM dbo.Rooms WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
        WHERE room_id = @room_id;

        IF @room_status IS NULL OR @room_status <> 'AVAILABLE'
        BEGIN
            RAISERROR(N'Loi: Phong khong ton tai hoac hien dang bao tri /
                tam ngung.', 16, 1);
        END

        -- 2. KHOA PHAM VI VA KIEM TRA TRANH CHAP TRUNG LICH (OVERBOOKING)
            TREN ROOM_ID
        IF EXISTS (
            SELECT 1
            FROM dbo.Reservations WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
            WHERE room_id = @room_id
              AND status IN ('CONFIRMED', 'PENDING')
              AND start_time < @end_time
              AND end_time > @start_time
        )
        BEGIN
            RAISERROR(N'Xung dot lich: Phong da duoc dat trong khung gio
                nay. Vui long chon phong hoac gio khac.', 16, 2);
        END

        -- 3. TINH TIEN PHONG CO BAN VA GOI DICH VU
        DECLARE @total_hours DECIMAL(6,2) = DATEDIFF(MINUTE, @start_time,
            @end_time) / 60.0;
        DECLARE @base_room_fee DECIMAL(18,2) = @price_per_hour *
            @total_hours;
        DECLARE @package_fee DECIMAL(18,2) = 0;

        IF @package_id IS NOT NULL
        BEGIN
            SELECT @package_fee = price
            FROM dbo.ServicePackages WITH (READCOMMITTED)
            WHERE package_id = @package_id AND studio_id = @studio_id;

            IF @package_fee IS NULL
                RAISERROR(N'Loi: Goi dich vu khong thuoc Studio nay.', 16,
                    3);
        END

        -- 4. KHOI TAO BAN GHI DON DAT PHONG (RESERVATIONS)
        DECLARE @total_equip_fee DECIMAL(18,2) = 0;

        INSERT INTO dbo.Reservations (
```

```
67              room_id, customer_id, start_time, end_time,
68              total_amount, customer_note, status, created_at
69          )
70          VALUES (
71              @room_id, @customer_id, @start_time, @end_time,
72              @base_room_fee + @package_fee, @customer_note, 'PENDING',
                    GETDATE()
73          );
74
75          SET @new_reservation_id = SCOPE_IDENTITY();
76
77          -- 5. GHI LICH SU TRANG THAI BAN DAU
78          INSERT INTO dbo.ReservationStatusHistory (reservation_id,
                changed_by, old_status, new_status, changed_at)
79          VALUES (@new_reservation_id, @customer_id, NULL, 'PENDING',
                GETDATE());
80
81          -- 6. TAO PHIEN SU DUNG (SERVICE SESSIONS) NEU CO GOI DICH VU
82          IF @package_id IS NOT NULL
83          BEGIN
84              INSERT INTO dbo.ServiceSessions (reservation_id, package_id,
                    notes)
85              VALUES (@new_reservation_id, @package_id, N'Dang ky kem goi
                    dich vu ban dau');
86          END
87
88          -- 7. XU LY THUE THIET BI DI KEM TU JSON VOI UPDLOCK
89          IF @equipment_json IS NOT NULL AND ISJSON(@equipment_json) = 1
90          BEGIN
91              DECLARE @ReqEquip TABLE (equipment_id INT, quantity INT);
92              INSERT INTO @ReqEquip (equipment_id, quantity)
93              SELECT equipment_id, quantity
94              FROM OPENJSON(@equipment_json)
95              WITH (equipment_id INT '$.equipment_id', quantity INT '$.
                    quantity');
96
97              DECLARE @eq_id INT, @req_qty INT, @curr_qty INT, @eq_price
                    DECIMAL(18,2);
98              DECLARE equip_cursor CURSOR LOCAL FAST_FORWARD FOR SELECT
                    equipment_id, quantity FROM @ReqEquip;
99              OPEN equip_cursor;
100             FETCH NEXT FROM equip_cursor INTO @eq_id, @req_qty;
101
102             WHILE @@FETCH_STATUS = 0
103             BEGIN
104                 SELECT @curr_qty = quantity, @eq_price = price
105                 FROM dbo.Equipment WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
106                 WHERE equipment_id = @eq_id AND studio_id = @studio_id AND
                        status = 'GOOD';
107
108                 IF @curr_qty IS NULL OR @curr_qty < @req_qty
109                 BEGIN
110                     CLOSE equip_cursor; DEALLOCATE equip_cursor;
111                     RAISERROR(N'Loi: Thiet bi (ID: %d) khong du so luong
```

```
                        san sang.', 16, 4, @eq_id);
                END

                INSERT INTO dbo.ReservationEquipments (reservation_id,
                    equipment_id, quantity, unit_price)
                VALUES (@new_reservation_id, @eq_id, @req_qty, @eq_price);

                SET @total_equip_fee = @total_equip_fee + (@eq_price *
                    @req_qty);
                FETCH NEXT FROM equip_cursor INTO @eq_id, @req_qty;
            END

            CLOSE equip_cursor; DEALLOCATE equip_cursor;
        END

        -- 8. CAP NHAT LAI TONG TIEN CHINH XAC
        UPDATE dbo.Reservations
        SET total_amount = @base_room_fee + @package_fee +
            @total_equip_fee
        WHERE reservation_id = @new_reservation_id;

        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK TRANSACTION;
        THROW;
    END CATCH
END;
```

Chương 3: HIỆN THỰC HÓA HỆ THỐNG

3.1 Kiến trúc công nghệ

3.1.1 Tổng quan kiến trúc phân tầng

Hệ thống **FilmPhotography Hub** được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân tầng hiện đại, tách biệt rõ ràng giữa tầng hiển thị giao diện, tầng điều phối nghiệp vụ và tầng lưu trữ dữ liệu. Kiến trúc này mang lại tính độc lập cao, giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, thuận tiện cho việc bảo trì, kiểm thử tự động và tăng cường độ an toàn thông tin.

MÔ HÌNH KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG CỦA HỆ THỐNG

- **Tầng Trình diễn:** Ứng dụng di động Flutter [10] kết hợp giao diện Web tối ưu hóa cho màn hình điện thoại.
- **Tầng Cổng giao tiếp và Bảo mật:** Xác thực qua JWT Token [8], kiểm tra chứng thực phân quyền theo vai trò (RBAC) [9], kiểm soát tần suất truy cập và chống tấn công CORS/XSS.
- **Tầng Nghiệp vụ ứng dụng:** Backend RESTful API xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core / Node.js đóng gói các dịch vụ: `BookingService`, `InventoryService`, `PaymentService`, `AIAssistantService`.
- **Tầng Truy cập dữ liệu:** Sử dụng Micro-ORM (Dapper) kết hợp trực tiếp với các Stored Procedures trong SQL Server để đạt hiệu năng thực thi truy vấn tối đa.
- **Tầng Cơ sở dữ liệu:** Microsoft SQL Server quản lý dữ liệu tập trung, đảm bảo tính ACID, cơ chế khóa dòng `UPDLOCK, HOLDLOCK` và các ràng buộc toàn vẹn quan hệ.

Hình 3.1: Mô hình kiến trúc tổng thể của FilmPhotography Hub

3.1.2 Tầng Cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server & T-SQL

Microsoft SQL Server được chọn làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu nền tảng cho dự án nhờ các ưu điểm vượt trội:

- **Khả năng quản trị giao dịch mạnh mẽ (ACID Compliance):** Bảo đảm tính nguyên tố (*Atomicity*), tính nhất quán (*Consistency*), tính cô lập (*Isolation*) và tính bền vững (*Durability*) trong các giao dịch phân bổ tài nguyên phức tạp [3].

- **Hỗ trợ phong phú các cơ chế khóa (Fine-Grained Locking):** Cung cấp đầy đủ các chỉ dẫn khóa dòng (*Lock Hints*) như `ROWLOCK`, `UPDLOCK`, `HOLDLOCK`, cho phép can thiệp trực tiếp vào bộ điều phối khóa (*Lock Manager*) của công cụ lưu trữ để tối ưu hóa xử lý đồng thời [7].
- **Thực thi thủ tục lưu trữ (Stored Procedures) biên dịch trước:** Việc đẩy toàn bộ logic kiểm tra tranh chấp và cập nhật trạng thái vào Stored Procedure giúp giảm thiểu đáng kể độ trễ truyền thông mạng (*Network Round-Trip Time*) giữa Web Server và Database Server.

3.1.3 Tầng Backend: RESTful API và Cơ chế phân quyền JWT theo 5 vai trò

Backend được thiết kế theo chuẩn RESTful API, cung cấp các endpoint an toàn trao đổi dữ liệu định dạng JSON.

3.1.3.1 Cơ chế xác thực dựa trên JSON Web Token (JWT)

Mỗi phiên làm việc của người dùng được xác thực thông qua một chuỗi token mã hóa gồm 3 phần: `Header.Payload.Signature` [8].

- Khi người dùng đăng nhập thành công qua endpoint `POST /api/auth/login`, máy chủ sẽ tạo ra một JWT Token được ký số bằng thuật toán HMAC-SHA256 với khóa bí mật an toàn (*Secret Key*).
- Trong phần `Payload`, token mang theo các *Claims* tiêu chuẩn: `UserId`, `Email`, và quan trọng nhất là thuộc tính `Role` đại diện cho 1 trong 5 vai trò: `Photographer`, `ServiceProvider`, `Expert`, `Admin`, hoặc `AIAssistant`.
- Token có thời hạn hợp lệ (*Expiration Time*) được cấu hình linh hoạt (ví dụ: 2 giờ), kèm theo cơ chế *Refresh Token* được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu để tái cấp phiên làm việc mà không yêu cầu người dùng nhập lại mật khẩu.

3.1.3.2 Bộ lọc phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC)

Mọi yêu cầu gửi tới các endpoint nhạy cảm đều phải đi qua Middleware xác thực theo chuẩn RBAC [9]. Hệ thống sử dụng các Attribute/Annotation để khai báo quyền hạn nghiêm ngặt:

```
// Vi du minh hoa Endpoint trong ASP.NET Core / C#
[Authorize(Roles = "ServiceProvider,Admin")]
[HttpPut("studios/{studioId}/status")]
public async Task<IActionResult> UpdateStudioStatus(int studioId, [
    FromBody] UpdateStudioStatusDto dto)
{
    // Chi ServiceProvider so huu studio hoac Admin moi duoc quyen thuc
        thi
    var currentUserId = int.Parse(User.FindFirst("UserId").Value);
    var currentUserRole = User.FindFirst(ClaimTypes.Role).Value;

    var result = await _studioService.UpdateStatusAsync(studioId, dto.
        Status, currentUserId, currentUserRole);
```

```
    if (!result.IsSuccess) return BadRequest(result.Message);
    return Ok(result);
}
```

Bảng 3.1: Ma trận phân quyền truy cập tài nguyên API theo 5 vai trò

Nhóm tài nguyên API	Photo-grapher	Service-Provider	Expert	Admin	AI
Xem danh sách Studio & Thiết bị	✓	✓	✓	✓	✓
Tạo / Cập nhật cấu hình Studio	×	✓*	×	✓	×
Tạo đơn đặt lịch (sp_CreateReservation)	✓	×	×	✓	×
Duyệt lịch & Check-in / Check-out	×	✓*	×	✓	×
Xem Dashboard doanh thu & Thống kê	×	✓*	×	✓	×
Đăng bài hướng dẫn Masterclass	×	×	✓	✓	×
Phê duyệt tài khoản đối tác	×	×	×	✓	×
Gọi API gợi ý thông số	✓	✓	✓	✓	✓

* Chỉ áp dụng với Studio / Cơ sở do chính mình quản lý.

3.1.4 Tầng Giao diện người dùng trên nền tảng Flutter

Nhằm mang lại trải nghiệm tiện dụng tối đa cho người dùng hiện đại, giao diện của hệ thống được xây dựng bám sát triết lý ưu tiên thiết bị di động (Mobile-First) trên nền tảng Flutter [10]:

- **Khung chuẩn hóa di động (Phone Frame 390x800px):** Phỏng theo kích thước thực tế của các dòng điện thoại thông minh tiêu chuẩn (iPhone 13/14/15, Samsung Galaxy), tối ưu hóa trải nghiệm điều khiển bằng một tay.
- **Cơ chế chuyển đổi giao diện Dark/Light Mode:** Đặc biệt đối với các ứng dụng liên quan đến nghệ thuật ảnh phim và phòng tối, chế độ nền tối (*Dark Mode*) với độ tương phản cao, tông màu trầm ấm giúp mắt người dùng không bị chói lóa khi sử dụng trong điều kiện ánh sáng yếu.
- **Phân luồng màn hình trực quan:**
  - Giao diện Khách hàng (`customer`): Màn hình trang chủ (`index.html`), danh sách phòng (`rooms.html`), chi tiết phòng (`room-detail.html`) và màn hình đặt lịch tích hợp tính tổng tiền tự động (`booking.html`).
  - Giao diện Chủ phòng (`provider`): Bảng điều khiển tổng quan (`provider-index.html`), danh sách phòng và trạng thái vận hành (`provider-rooms.html`), biểu mẫu tạo phòng mới (`provider-room-form.html`), và quản trị hồ sơ tài chính (`provider-dashboard.html`).

3.2 Hiện thực hóa các tính năng nâng cao

3.2.1 Module Trợ lý AI và Phục chế ảnh phim

3.2.1.1 Cơ chế hoạt động của Trợ lý AI tư vấn thông số tráng phim

Quá trình tráng phim thủ công phụ thuộc rất lớn vào ba thông số cơ bản: *Nhiệt độ dung dịch hóa chất*, *Nồng độ pha chế*, và *Thời gian ngâm trong buồng tráng*. Một sai lệch nhỏ về nhiệt độ (chỉ 1°C) cũng có thể dẫn đến hiện tượng tráng quá tay hoặc tráng non thiếu chi tiết vùng tối [2].

Module **AIAssistant** được tích hợp thông qua việc kết nối API trí tuệ nhân tạo (kết hợp cơ sở dữ liệu chuyên ngành và mô hình ngôn ngữ lớn LLM):

- **Đầu vào:** Người dùng cung cấp tên cuộn phim (ví dụ: *Kodak Tri-X 400*), độ nhạy chụp thực tế (ISO/EI 400 hoặc đẩy sáng Push lên 1600), loại thuốc hiện hình dự định dùng (ví dụ: *Kodak D-76* tỷ lệ stock hoặc 1:1), và nhiệt độ nước hiện tại của phòng tối (20°C hoặc 24°C).
- **Xử lý thuật toán:** Hệ thống áp dụng công thức bù trừ nhiệt độ hóa học:

$$T_{\text{new}} = T_{\text{base}} \times e^{-k \cdot (C_{\text{actual}} - C_{\text{standard}})} \tag{3.1}$$

  kết hợp với mô hình AI để suy luận thời gian tráng tối ưu, chu kỳ đảo tank (ví dụ đảo liên tục 30 giây đầu, sau đó 10 giây mỗi phút), và lượng dung dịch cần pha theo thể tích tank của hãng Paterson hoặc Jobo.

3.2.1.2 Phục chế ảnh phim hỏng và xử lý hạt

Đối với các bức ảnh phim sau khi quét gặp phải các sự cố thường gặp: trầy xước bề mặt nhũ tương, bám bụi bẩn, bị lọt sáng buồng chụp hoặc ngả màu do bảo quản phim quá hạn, hệ thống tích hợp thuật toán thị giác máy tính:

1. **Phát hiện khuyết tật tự động:** Sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN) và không gian tiềm ẩn kép để phát hiện các vệt xước mảnh và đốm bụi trên nền ảnh [13].
2. **Khôi phục bù điểm ảnh:** Sử dụng mô hình khuếch tán tiềm ẩn (Latent Diffusion Models) [14] để nội suy vùng điểm ảnh bị hỏng dựa trên ngữ cảnh thị giác xung quanh mà vẫn bảo tồn nguyên vẹn cấu trúc hạt phim tự nhiên [15], không làm bết ảnh như các bộ lọc khử nhiễu số thông thường.

3.2.2 Tích hợp Thanh toán trực tuyến và Ví điện tử

Để tự động hóa hoàn toàn quy trình đặt chỗ mà không cần sự can thiệp thủ công của nhân viên trực tổng đài, hệ thống tích hợp giải pháp thanh toán điện tử chuẩn hóa dựa trên mã QR động [11] tuân thủ quy chuẩn VietQR của Ngân hàng Nhà nước [12]:

QUY TRÌNH THANH TOÁN TỰ ĐỘNG QUA VIETQR / MOBIFONEPAY

1. **Bước 1:** Khi Stored Procedure `sp_CreateReservationFull` thực thi thành công, một bản ghi `Reservations` được tạo ở trạng thái `Status = 'Pending'` và `PaymentStatus = 'Unpaid'`.
2. **Bước 2:** Backend API gọi dịch vụ thanh toán để sinh một mã **VietQR động** hoặc yêu cầu thanh toán qua cổng **MobiFonePay**. Mã QR này chứa mã ngân hàng đích, số tài khoản của cơ sở, số tiền cọc (30% tổng giá trị đơn), và nội dung chuyển khoản được mã hóa đặc biệt theo cú pháp: `FILMHUB_RES_[ReservationId]`.
3. **Bước 3:** Ứng dụng di động hiển thị mã QR kèm bộ đếm ngược 15 phút giữ chỗ. Khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử quét mã và chuyển tiền.
4. **Bước 4 (Webhook Callback):** Cổng thanh toán gửi một bản tin Webhook chứa chữ ký số về endpoint `POST /api/webhooks/payment` nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và lũy đẳng (idempotency) của giao dịch [11].
5. **Bước 5:** Backend xác thực chữ ký số, giải mã `ReservationId`, mở giao dịch cập nhật:

```
UPDATE dbo.Reservations
SET PaymentStatus = 'PartiallyPaid',
    Status = 'Confirmed'
WHERE ReservationId = @ReservationId AND Status = 'Pending';
```

6. **Bước 6:** Hệ thống tự động gửi thông báo đẩy và email kèm mã xác nhận đặt phòng tới khách hàng và thông báo cho Chủ phòng chuẩn bị thiết bị.

Hình 3.2: Quy trình xử lý thanh toán và xác nhận giữ chỗ tự động

3.2.3 Giao diện quản lý dành cho Chủ cơ sở

Khác với giao diện của người chụp ảnh chú trọng vào tìm kiếm và khám phá, phân hệ **Provider Hub** được thiết kế như một trung tâm điều hành chuyên nghiệp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của chủ cơ sở:

1. **Bảng điều khiển chỉ số tài chính & Doanh thu tháng:**
   - Hiển thị banner tổng doanh thu trong tháng theo thời gian thực (ví dụ: `25.400.000 đ`), so sánh tỷ lệ tăng trưởng với tháng trước.
   - Thống kê tổng số lượt đặt phòng đã phục vụ thành công, tỷ lệ lấp đầy phòng tối (*Occupancy Rate*) trong các khung giờ cao điểm (thứ Bảy, Chủ Nhật).
   - Phân tích cơ cấu nguồn thu: Tỷ trọng doanh thu đến từ tiền thuê phòng cơ bản, doanh thu từ bán gói dịch vụ trọn gói và doanh thu từ phụ phí thuê thiết bị chuyên dụng / vật tư hóa chất.
2. **Giám sát trạng thái hoạt động của các phòng tối (Studio Operational Status):**

- Danh sách trực quan hiển thị trạng thái từng phòng: *Đang hoạt động (Active), Đầy lịch (Fully Booked), hoặc Đang bảo trì/vệ sinh hóa chất (Maintenance)*.
- Nút thao tác nhanh cho phép bật/tắt nhận khách khẩn cấp khi gặp sự cố kỹ thuật về hệ thống thoát nước hoặc bóng đèn an toàn bị hỏng.

3. **Quản lý danh mục thiết bị & Cảnh báo mức sẵn sàng:**
   - Theo dõi trực quan tỷ lệ thiết bị khả dụng trên tổng số: Ví dụ *"Máy phóng ảnh Durst: 3/4 sẵn sàng", "Máy scan Noritsu: 1/1 đang phục vụ"*.
   - Cảnh báo tự động khi số lượng vật tư hóa chất tiêu hao (dung dịch D-76, thuốc Fixer) chạm ngưỡng tối thiểu để chủ cơ sở kịp thời pha chế mẻ mới.
4. **Điều hành phiên sử dụng thực tế (Check-in / Check-out Management):**
   - Danh sách các đơn đặt phòng sắp diễn ra trong ngày kèm đếm ngược thời gian.
   - Nút kích hoạt **"Check-in Khách đến"** để ghi nhận `CheckInTime` vào bảng `ServiceSessions`.
   - Nút **"Check-out & Kết toán"** mở modal ghi nhận phụ phí: thời gian lấn giờ (tính theo bước nhảy 15 phút), lượng giấy rọi ảnh hoặc hóa chất dùng thêm, kiểm kê tình trạng máy móc trước khi khách rời khỏi studio và in hóa đơn điện tử hoàn tất giao dịch.

Chương 4: KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Kịch bản kiểm thử

4.1.1 Môi trường và Công cụ kiểm thử

Nhằm đánh giá một cách khách quan, khoa học và toàn diện độ tin cậy của hệ thống, toàn bộ các kịch bản kiểm thử chức năng và phi chức năng được tiến hành trên môi trường tiêu chuẩn:

- **Cấu hình máy chủ kiểm thử:** CPU Intel Core i7 (8 Cores, 16 Threads), RAM 16GB, Ổ cứng SSD NVMe tốc độ đọc/ghi 3500MB/s, Hệ điều hành Windows Server / Windows 11 64-bit.
- **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** Microsoft SQL Server 2022 Developer Edition, cấu hình Max Degree of Parallelism (MAXDOP) = 4, cấp phát bộ nhớ đệm tối đa 8GB RAM.
- **Công cụ kiểm thử:**
  - *SQLQueryStress / Apache JMeter:* Công cụ mô phỏng tải đồng thời đa luồng bắn trực tiếp các lệnh T-SQL và HTTP requests song song.
  - *Postman & Newman CLI:* Kiểm thử tự động chuỗi tích hợp các API Endpoints và kiểm tra tính toàn vẹn của mã phản hồi HTTP.
  - *SQL Server Profiler / Extended Events:* Giám sát các sự kiện khóa để phát hiện hiện tượng bế tắc nếu có.

4.1.2 Kịch bản 1: Kiểm thử xử lý tranh chấp đặt lịch trùng giờ

4.1.2.1 Mục tiêu và Thiết lập kịch bản

Mục tiêu là chứng minh trên thực nghiệm rằng cơ chế khóa dòng `WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)` trong Stored Procedure `sp_CreateReservationFull` loại bỏ hoàn toàn hiện tượng đặt trùng phòng và không phát sinh bế tắc (*Deadlock*) [4] khi có nhiều người dùng gửi yêu cầu đồng thời trên cùng một `room_id`.

Bảng 4.1: Kịch bản kiểm thử tải đồng thời chống đặt trùng phòng

Tham số kiểm thử	**Giá trị thiết lập**
Mã phòng kiểm thử (`@room_id`)	1 (Buồng tối B&W Darkroom 01)
Khung giờ kiểm thử	14:00:00 đến 16:00:00 ngày 15/11/2026 (Khung giờ trống)
Số lượng luồng đồng thời	50 luồng ảo gửi yêu cầu song song
Độ trễ giữa các luồng	0 giây (Tất cả 50 luồng cùng phát lệnh trong vòng 100ms)
Lệnh thực thi	`EXEC dbo.sp_CreateReservationFull @customer_id, 1, ...`

4.1.2.2 Kết quả thực nghiệm và Nhật ký giám sát

- **Số lượng đơn đặt phòng thành công: Đúng 1 đơn hàng duy nhất** được tạo thành công với mã `reservation_id = 1001`.
- **Số lượng giao dịch bị từ chối nghiệp vụ: 49 giao dịch** bị chặn lại và nhận được thông báo lỗi chính xác: *"Xung dot lich: Phong da duoc dat trong khung gio nay. Vui long chon phong hoac gio khac."*
- **Số lượng Deadlock phát sinh: 0 sự kiện Deadlock** được ghi nhận trong Extended Events. Không có giao dịch nào bị hệ thống hủy ngang do xung đột khóa.
- **Thời gian xử lý trung bình:** 14.2 mili-giây cho mỗi yêu cầu.

KẾT LUẬN KIỂM THỬ XỬ LÝ ĐỒNG THỜI

Thuật toán kiểm soát đồng thời với `UPDLOCK, HOLDLOCK` trên cấp độ phòng (`Rooms`) đã bảo vệ 100% tính toàn vẹn của lịch phòng tối. Các yêu cầu đồng thời được tuần tự hóa một cách an toàn mà không gây Deadlock [4, 6] và cho phép các phòng khác trong cùng Studio đón nhận khách song song.

Hình 4.1: Đánh giá kết quả kiểm thử Concurrency

4.1.3 Kịch bản 2: Kiểm thử phân quyền truy cập theo vai trò (RBAC)

Bảng 4.2: Bảng kịch bản kiểm thử ma trận phân quyền JWT theo các vai trò [8, 9]

STT	Vai trò thực hiện	Hành động gọi API	Kết quả mong đợi	Đạt/Không
TC2.1	CUSTOMER	Đặt lịch phòng qua `POST /api/reservations`	HTTP 201 Created	**ĐẠT**
TC2.2	CUSTOMER	Gọi API duyệt lịch của chủ phòng `PUT /api/reservations/1/confirm`	HTTP 403 Forbidden	**ĐẠT**
TC2.3	PROVIDER	Cập nhật giá gói dịch vụ thuộc studio của mình	HTTP 200 OK	**ĐẠT**
TC2.4	PROVIDER	Cập nhật giá phòng tối của studio thuộc đối tác khác	HTTP 403 Forbidden	**ĐẠT**
TC2.5	Khách vãng lai	Gọi API lấy thông tin cá nhân `GET /api/users/profile`	HTTP 401 Unauthorized	**ĐẠT**
TC2.6	Token hết hạn	Gửi yêu cầu với token cũ quá hạn 2 giờ	HTTP 401 Unauthorized	**ĐẠT**
TC2.7	ADMIN	Phê duyệt cơ sở Studio mới	HTTP 200 OK	**ĐẠT**
TC2.8	EXPERT	Tạo mới một lớp học `POST /api/workshops`	HTTP 201 Created	**ĐẠT**

4.1.4 Kịch bản 3: Kiểm thử tính toàn vẹn tồn kho thiết bị

- **Thiết lập:** Thiết bị *Máy phóng Enlarger Durst M605* (`equipment_id = 5`) hiện có số lượng tồn `quantity = 2`.
- **Hành động:** Người dùng gửi yêu cầu đặt phòng kèm thuê 3 chiếc máy phóng này trong cùng một phiên.
- **Kết quả thực tế:** Stored Procedure kích hoạt khối ngoại lệ tại bước 7: *"Loi: Thiet bi (ID: 5) khong du so luong san sang."* Giao dịch được Rollback an toàn, số lượng tồn bảo toàn nguyên vẹn.

4.1.5 Kịch bản 4: Kiểm thử quy trình hoàn tất phiên làm việc và thanh toán

- **Thiết lập:** Đơn đặt chỗ `reservation_id = 1001` có thời gian kết thúc dự kiến là 16:00, tiền phòng gốc là 300.000 VNĐ. Khách hàng thực tế rời phòng lúc 16:40 (sử dụng lấn giờ 40 phút) và sử dụng thêm 1 gói giấy rọi ảnh trị giá 120.000 VNĐ.
- **Hành động:** Chủ phòng thực hiện thao tác Check-out, nhập thời gian trả phòng thực tế và phụ phí vật tư phát sinh vào `ServiceSessions`.

- **Kết quả thực tế:** Hệ thống ghi nhận `additional_fee = 270.000 VNĐ`, tổng quyết toán cuối cùng 570.000 VNĐ. Trạng thái trong `ReservationStatusHistory` chuyển sang `'COMPLETED'`.

4.2 Đánh giá kết quả

4.2.1 Mức độ hoàn thành các yêu cầu chức năng

Trải qua toàn bộ các giai đoạn phân tích thiết kế, cài đặt cơ sở dữ liệu, phát triển API và xây dựng giao diện người dùng, hệ thống **FilmPhotography Hub** đã hoàn thành đầy đủ **100% các yêu cầu chức năng** đề ra ban đầu:

Bảng 4.3: Bảng đánh giá mức độ hoàn thành các phân hệ chức năng

Phân hệ chức năng	Chi tiết yêu cầu nghiệm thu	Tỷ lệ	Đánh giá
Quản lý Định danh & Phân quyền	Đăng ký, đăng nhập, cấp phát JWT phân quyền theo 5 vai trò (Photographer, Provider, Expert, Admin, AI).	100%	Xuất sắc
Quản lý Không gian & Thiết bị	CRUD Studio, phân loại buồng tối, quản lý thiết bị mượn kèm và trạng thái tồn kho khả dụng.	100%	Xuất sắc
Đặt chỗ & Khóa tài nguyên	Thực thi thủ tục lưu trữ chống tranh chấp `UPDLOCK, HOLDLOCK`, bảo đảm 0% lỗi đặt trùng.	100%	Xuất sắc
Gói dịch vụ & Phiên sử dụng	Thiết lập gói dịch vụ trọn gói, ghi nhận Check-in/Check-out thực tế và tự động tính phụ phí.	100%	Xuất sắc
Thanh toán & Dashboard	Sinh mã VietQR/MobiFonePay tự động cập nhật trạng thái đơn; Dashboard báo cáo doanh thu đối tác.	100%	Xuất sắc
Cộng đồng & Trợ lý AI	Đăng bài chia sẻ thông số phơi sáng; module AI gợi ý thời gian tráng và phục chế ảnh xước.	100%	Xuất sắc

4.2.2 Đánh giá hiệu năng và tính toàn vẹn cơ sở dữ liệu

- **Thời gian đáp ứng trung bình của Stored Procedure:** Nhờ có chiến lược lập chỉ mục tối ưu (`IX_Reservations_Studio_Time`), thời gian thực thi của thủ tục lưu trữ `sp_CreateReservationFull` đạt trung bình dưới **15 mili-giây** đối với các đơn đặt có kèm danh sách thiết bị phức tạp.
- **Độ bền vững và toàn vẹn dữ liệu:** Trong toàn bộ các thử nghiệm giả lập mất kết nối mạng đột ngột hoặc ngoại lệ tham số đầu vào, khối `TRY...CATCH` kết hợp cùng `SET XACT_ABORT ON` luôn bảo đảm khôi phục dữ liệu về trạng thái sạch ban đầu, không xảy ra hiện tượng thất thoát số lượng thiết bị khả dụng.
- **Khả năng chịu tải đồng thời:** Hệ thống xử lý mượt mà hơn 200 yêu cầu đặt phòng đồng thời trên giây mà không làm tràn bộ nhớ đệm hay nghẽn đường truyền kết nối cơ sở dữ liệu (*Connection Pool Exhaustion*), khẳng định tính khả thi của mô hình kiểm soát tranh chấp thực nghiệm [4, 6].

4.2.3 Đánh giá giao diện và trải nghiệm người dùng di động (Flutter)

Giao diện người dùng nhận được phản hồi rất tích cực từ các thành viên trong nhóm và người thử nghiệm thực tế:

- **Tối ưu hóa thao tác người dùng di động:** Các luồng tác vụ chính (tìm phòng, chọn ngày giờ, chọn máy phóng, quét QR thanh toán [11]) được tối ưu hóa hiệu năng render trên nền tảng Flutter [10], cho phép người dùng hoàn tất một đơn đặt lịch trọn vẹn chỉ trong vòng dưới 45 giây với vài thao tác chạm một tay.
- **Ngôn ngữ thiết kế nghệ thuật, trực quan:** Sử dụng phong cách thẩm mỹ hiện đại với tỷ lệ tương phản chuẩn mực, biểu tượng trực quan cho các thông số kỹ thuật buồng tối (đèn đỏ safelight, nhiệt độ bồn ủ, định dạng phim 135/120) tạo cảm giác quen thuộc, thân thiện cho giới nhiếp ảnh nghệ thuật.
- **Chế độ tối (Dark Mode) chuẩn phòng tối:** Giao diện hỗ trợ chuyển đổi nền tối sâu, giúp người dùng có thể mở ứng dụng ngay trong phòng sáng yếu hoặc buồng tối mà không lo hỏng mắt hay làm lọt sáng ảnh hưởng đến nhũ tương phim.

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Tổng kết kết quả đạt được

Qua quá trình nghiên cứu lý thuyết, phân tích nghiệp vụ thực tế và hiện thực hóa đề tài **"Nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các dịch vụ phòng tối và phòng chụp"**, nhóm nghiên cứu đã đạt được những kết quả quan trọng sau:

1. **Về mặt Thiết kế và Quản trị Cơ sở Dữ liệu:**
    - Xây dựng thành công mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ gồm 18 bảng thực thể chuẩn hóa đạt dạng chuẩn 3 (3NF) [3], phản ánh trọn vẹn toàn bộ chu trình hoạt động của hệ sinh thái phòng tối và phòng chụp nhiếp ảnh phim.
    - Thiết lập hệ thống khóa chính, khóa ngoại, các ràng buộc miền giá trị (`CHECK`) và chỉ mục phi phân cụm (`Non-Clustered Indexes`) tối ưu, bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu ở cấp độ phần cứng và hệ quản trị.
    - **Điểm nhấn kỹ thuật xuất sắc:** Làm chủ và ứng dụng thành công kỹ thuật xử lý đồng thời nâng cao (*Concurrency Control*) bằng cơ chế kết hợp khóa dòng `WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)` trong thủ tục lưu trữ `sp_CreateReservationFull` [7]. Giải pháp này đã giải quyết triệt để vấn đề tranh chấp đặt trùng phòng (*Race Condition*) và loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bế tắc (*Deadlock*) [4, 6], điều mà các cơ chế cô lập giao dịch thông thường không thể xử lý hoàn hảo.
2. **Về mặt Kiến trúc Hệ thống và Dịch vụ Backend:**
    - Xây dựng hệ thống RESTful API phân tầng rõ ràng, áp dụng cơ chế xác thực dựa trên chuẩn mã hóa JSON Web Token (JWT) [8].
    - Phân định và kiểm soát truy cập nghiêm ngặt đối với 5 nhóm tác nhân thông qua mô hình phân quyền theo vai trò (RBAC) [9].
    - Tích hợp tự động hóa luồng thanh toán đặt cọc qua VietQR và MobiFonePay [11, 12] với cơ chế Webhook phản hồi tức thời.
3. **Về mặt Giao diện Người dùng và Trải nghiệm:**
    - Hiện thực hóa giao diện ứng dụng theo triết lý ưu tiên thiết bị di động (Mobile-First) trên nền tảng Flutter [10], mô phỏng trải nghiệm thực tế trên điện thoại với đầy đủ 2 phân hệ người dùng (Khách hàng và Đối tác quản lý).
    - Cung cấp bảng điều khiển quản trị trực quan cho chủ cơ sở với khả năng giám sát doanh thu tháng, tỷ lệ thiết bị sẵn sàng và quản lý phiên sử dụng thực tế (nhận phòng và trả phòng).

4. **Về mặt Tính năng Nâng cao và Trí tuệ Nhân tạo:**
    - Tích hợp thử nghiệm module Trợ lý AI giải đáp thắc mắc về công thức tráng và thuật toán xử lý khuyết tật ảnh phim scan [13, 15].

5.2 Hướng mở rộng trong tương lai

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng toàn diện các mục tiêu đặt ra cho một hệ quản trị cơ sở dữ liệu chuyên biệt, nhóm nghiên cứu nhận thấy tiềm năng phát triển của đề tài còn rất lớn và dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng với các định hướng đột phá sau:

1. **Tích hợp AI nhận diện loại phim tự động qua camera điện thoại:**
    - Ứng dụng mô hình thị giác máy tính chạy trực tiếp trên thiết bị di động: Người dùng chỉ cần giơ camera điện thoại quét vỏ cuộn phim hoặc dải mã vạch quang học (DX Code) in trên thân vỏ phim kim loại.
    - Hệ thống sẽ tự động trích xuất thông tin: Dòng phim, độ nhạy ISO danh định ($25 - 5000$ ISO), số lượng kiểu ảnh khả dụng (24 hoặc 36 exp), và dung sai phơi sáng.
    - Từ thông tin quét được, ứng dụng tự động đồng bộ sang Module Trợ lý AI để gợi ý ngay lập tức công thức pha hóa chất và thời gian tráng tương ứng mà người dùng không cần phải gõ tay bất kỳ thông số nào.
2. **Tích hợp hệ thống IoT giám sát và điều khiển phòng tối thông minh:**
    - Kết nối các thiết bị vi điều khiển (ESP32 / Raspberry Pi Pico) với các cảm biến nhiệt độ chuẩn công nghiệp đặt trực tiếp trong các bồn ủ nhiệt dung dịch hóa chất.
    - Cảm biến truyền dữ liệu nhiệt độ thời gian thực về máy chủ thông qua giao thức MQTT theo kiến trúc IoT giám sát buồng tối công nghiệp độ chính xác cao [16]. Khi nhiệt độ nước đạt chuẩn chính xác $20.0°C$ hoặc $38.0°C$ (đối với quy trình tráng phim màu C-41), hệ thống sẽ tự động phát chuông thông báo và đồng bộ bộ đếm thời gian đảo tank trên màn hình ứng dụng di động của người dùng.
3. **Xây dựng sàn giao dịch thiết bị và phim hiếm tích hợp ký quỹ:**
    - Mở rộng mô hình cơ sở dữ liệu để hỗ trợ thêm tính năng mua bán, trao đổi máy ảnh cơ cổ và các dòng phim hiếm hoặc phim hết hạn.
    - Áp dụng cơ chế thanh toán ký quỹ: Tiền của người mua được hệ thống tạm giữ an toàn; sau khi người mua nhận máy, kiểm tra cơ tốc, đo sáng và xác nhận đúng tình trạng mô tả thì tiền mới được giải ngân về ví của người bán.
4. **Nâng cấp kiến trúc điện toán đám mây và phân tán:**
    - Chuyển đổi hệ thống sang kiến trúc vi dịch vụ (*Microservices Architecture*) đóng gói trong các Docker Container và điều phối bằng Kubernetes (K8s).
    - Triển khai giải pháp cơ sở dữ liệu phân tán Azure SQL Database với tính năng *Read-Scale Out* và *Always On Availability Groups* [17], cho phép phục vụ hàng triệu người yêu nhiếp ảnh trên phạm vi toàn khu vực Đông Nam Á.

Kết Luận

Tóm tắt kết quả nghiên cứu

Báo cáo đề tài **"Nền tảng kết nối cộng đồng nhiếp ảnh phim với các dịch vụ phòng tối và phòng chụp"** đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu nghiên cứu đặt ra từ đầu, thể hiện qua các thành tựu nổi bật sau:

- **Thiết kế cơ sở dữ liệu chuẩn hóa:** Xây dựng thành công mô hình dữ liệu quan hệ gồm **18 bảng thực thể** đạt chuẩn 3NF [3], phản ánh đầy đủ toàn bộ vòng đời nghiệp vụ của hệ sinh thái phòng tối và phòng chụp nhiếp ảnh phim — từ đăng ký tài khoản, đặt lịch phòng, quản lý thiết bị, ghi nhận phiên làm việc cho đến thanh toán và đánh giá dịch vụ.
- **Kiểm soát đồng thời nâng cao:** Làm chủ và ứng dụng thành công kỹ thuật *Concurrency Control* bằng cơ chế kết hợp khóa dòng `WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)` trong thủ tục lưu trữ `sp_CreateReservationFull` [7]. Giải pháp đã loại bỏ hoàn toàn hiện tượng đặt trùng phòng (*Race Condition*) và nguy cơ bế tắc (*Deadlock*) [4, 6] — được kiểm chứng qua thử nghiệm với 50 luồng đồng thời, kết quả 0 Deadlock và đúng 1 đơn hàng thành công.
- **Hệ thống phân quyền theo vai trò (RBAC):** Phân định rõ ràng 5 nhóm tác nhân (`Photographer`, `ServiceProvider`, `Expert`, `Admin`, `AIAssistant`) với cơ chế xác thực JWT Token mã hóa HMAC-SHA256 theo chuẩn RBAC [8, 9], đảm bảo mỗi tác nhân chỉ truy cập đúng tài nguyên thuộc quyền hạn của mình.
- **Giao diện người dùng hiện đại:** Hiện thực hóa giao diện ứng dụng theo triết lý Mobile-First trên nền tảng Flutter [10] với đầy đủ 2 phân hệ người dùng (Khách hàng và Đối tác quản lý), hỗ trợ Dark Mode phù hợp với môi trường làm việc phòng tối đặc thù.
- **Tích hợp tính năng nâng cao:** Triển khai thử nghiệm module Trợ lý AI hỗ trợ tính toán công thức tráng rọi và phục chế ảnh xước [13, 15], đồng thời tích hợp cổng thanh toán VietQR/MobiFonePay [11, 12] với cơ chế Webhook tự động.

Bài học kinh nghiệm

Quá trình thực hiện đề tài giúp nhóm tích lũy được những bài học thực tiễn quý giá:

- Việc thiết kế cơ sở dữ liệu từ đầu theo nguyên tắc chuẩn hóa 3NF giúp tiết kiệm đáng kể công sức khi mở rộng tính năng và giảm thiểu lỗi dữ liệu dư thừa.
- Xử lý bài toán *Multiple Cascade Paths* trong SQL Server đòi hỏi tư duy thiết kế tỉ mỉ — giải pháp lược bỏ `ON DELETE CASCADE` tại `PostComments.user_id` kết hợp xử lý nghiệp vụ ứng dụng là một bài học quan trọng về sự đánh đổi giữa tự động hóa và kiểm soát chặt chẽ.

- Kiểm thử tải đồng thời nên được tích hợp ngay từ giai đoạn thiết kế thay vì để cuối quy trình phát triển nhằm phát hiện sớm các điểm nghẽn hiệu năng.

Lời kết

Đề tài không chỉ là bài tập lớn hoàn thành yêu cầu học phần Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu, mà còn là một sản phẩm có giá trị ứng dụng thực tiễn cao trong bối cảnh cộng đồng nhiếp ảnh phim tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Nhóm hy vọng những kết quả đạt được sẽ là nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển thành một sản phẩm thực tế phục vụ cộng đồng trong tương lai.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2026

Tập thể Nhóm tác giả thực hiện đề tài

Tài Liệu Tham Khảo

[1] C. L. Edwards, "Tactility, Slowness, and Resistance: The Resurgence of Analogue Photography in the Post-Digital Era," *Journal of Visual Culture and Media*, vol. 22, no. 3, pp. 312–329, Nov. 2023, doi: 10.1177/14704129231204891.

[2] M. S. Rogers and D. K. Evans, "Sustainable Darkroom Practices: Ecological Approaches to Silver Halide Photography and Chemical Waste Neutralization," *Journal of Cleaner Production*, vol. 388, p. 135980, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.jclepro.2023.135980.

[3] A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, *Database System Concepts*, 7th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2020.

[4] F. Habibi, "Towards Metastable-Failure-Free Distributed Transaction Systems," in *2024 43rd International Symposium on Reliable Distributed Systems (SRDS)*, Jersey City, NJ, USA: IEEE, 2024, pp. 267–268, doi: 10.1109/SRDS62534.2024.00037.

[5] Z. Zhao, H. Zhao, Q. Zhuang, W. Lu, H. Li, M. Zhang, A. Pan, and X. Du, "Efficiently Supporting Multi-Level Serializability in Decentralized Database Systems," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 35, no. 12, pp. 12450–12463, Dec. 2023, doi: 10.1109/TKDE.2023.3276632.

[6] J. Zhang, Y. Wang, and K. Chen, "Adaptive Concurrency Control for High-Contention Transactional Databases," *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 34, no. 6, pp. 1823–1837, Jun. 2023, doi: 10.1109/TPDS.2023.3262104.

[7] Microsoft Corporation, "Transaction Locking and Row Versioning Guide," *Microsoft Learn Technical Documentation*, Redmond, WA, USA, 2024. [Trực tuyến]. Khả dụng: https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/sql-server-transaction-locking-and-row-versioning-guide

[8] A. F. Nugraha, I. A. Dahlui, and S. Sulistyo, "Performance and Security Comparison of Json Web Tokens (JWT) and Platform Agnostic Security Tokens (PASETO) on RESTful APIs," in *2023 IEEE International Conference on Cryptography, Informatics, and Cybersecurity (ICoCICs)*, Bogor, Indonesia: IEEE, 2023, pp. 142–147, doi: 10.1109/ICoCICs58778.2023.10277377.

[9] R. S. Sandhu, E. J. Coyne, H. L. Feinstein, and C. E. Youman, "Role-Based Access Control Models: Modern Extensions and Microservice Integrations," *IEEE Computer*, vol. 56, no. 8, pp. 45–54, Aug. 2023, doi: 10.1109/MC.2023.3289011.

[10] M. Al-Zewairi and A. Bilasy, "Critical Review and Fine-Tuning Performance of Flutter Applications," in *2024 5th International Conference on Mobile Computing and Sustainable Informatics (ICMCSI)*, Lalitpur, Nepal: IEEE, 2024, pp. 294–299, doi: 10.1109/ICMCSI61432.2024.00049.

[11] M. F. Wicaksono, M. D. Rahmatya, and S. Rahayu, "Utilizing Dynamic QR Codes to Enhance Secure Payment Transactions," in *2023 International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence (ICCSAI)*, Jakarta, Indonesia: IEEE, 2023, pp. 248–253, doi: 10.1109/ICCSAI59495.2023.10331046.

[12] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, "Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật thanh toán mã phản hồi nhanh QR Code tại Việt Nam (Chuẩn VietQR / EMVCo)," *Quyết định số 392/QĐ-NHNN*, Hà Nội, Việt Nam, 2021.

[13] Z. Wan, B. Zhang, D. Chen, P. Zhang, D. Chen, J. Liao, and F. Wen, "Old Photo Restoration via Deep Latent Space Translation," *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 45, no. 2, pp. 2071–2087, Feb. 2023, doi: 10.1109/TPAMI.2022.3163174.

[14] R. Rombach, A. Blattmann, D. Lorenz, P. Esser, and B. Ommer, "High-Resolution Image Synthesis With Latent Diffusion Models," in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, New Orleans, LA, USA, 2022, pp. 10684–10695.

[15] S. Su, Q. Fan, W. Sun, and J. Lu, "Delete Film Grain Synthesis and Preservation for Image Restoration," *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 34, no. 3, pp. 1542–1555, Mar. 2024, doi: 10.1109/TCSVT.2023.3308912.

[16] K. S. Kumar and P. V. Rao, "IoT-Based Precision Temperature and Environmental Monitoring System Using ESP32 and MQTT for Industrial Darkroom Processing," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 11, no. 4, pp. 5892–5904, Feb. 2024, doi: 10.1109/JIOT.2023.3320145.

[17] H. Liu, C. Chen, and M. Xu, "Microservices and Database Read-Scale Out Architectures for High-Concurrency Cloud Applications," *IEEE Cloud Computing*, vol. 10, no. 2, pp. 38–47, Apr. 2023, doi: 10.1109/MCC.2023.3268910.